

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Институт дистанционного образования
Направление 09.04.03 Прикладная информатика
Направленность «Компьютерное зрение и нейронные сети»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

**Разработка методов обнаружения и обработки редких и критических сценариев в
мультимодальном восприятии систем ADAS для повышения безопасности в сложных
погодных и дорожных условиях**

Автор работы: Марьяновский Владислав Андреевич

Группа: 292405-1

Руководитель: _____

Должность, ученая степень: _____

Подпись руководителя: _____

Дата: «__» _____ 2026 г.

Томск – 2026

ЗАДАНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР

Таблица 1 – Основные сведения задания по выполнению ВКР

Поле	Содержание
Тема	Разработка методов обнаружения и обработки редких и критических сценариев в мультимодальном восприятии систем ADAS для повышения безопасности в сложных погодных и дорожных условиях
Объект исследования	мультимодальное восприятие систем ADAS, включающее данные камеры, LiDAR, radar и алгоритмы анализа дорожной сцены
Предмет исследования	методы обнаружения и обработки редких и критических сценариев в мультимодальном восприятии ADAS
Цель	разработать и экспериментально проверить методику обнаружения и обработки редких критических сценариев в мультимодальном восприятии ADAS
Методы	анализ научной литературы, инженерное проектирование, обработка аннотаций KITTI, logistic regression, расчет метрик классификации, анализ ошибок

Задачи работы включают анализ предметной области, разработку признаков надежности, обучение baseline и proposed моделей, оценку метрик, анализ ошибок, описание ограничений и подготовку воспроизводимых материалов.

Подпись обучающегося: _____

Подпись руководителя: _____

Дата: «__» _____ 2026 г.

АННОТАЦИЯ

В выпускной квалификационной работе рассматривается задача обнаружения редких и критических сценариев в мультимодальном восприятии ADAS. Работа сфокусирована не на полном автопилоте, а на слое надежности восприятия, который помогает понять, когда дорожная сцена требует осторожной обработки, повторной проверки или включения в набор сложных примеров.

В программной части реализован прототип ADAS ScenarioGuard. Основным эксперимент выполнен на реальных аннотациях KITTI Object Detection. Из 7481 размеченной дорожной сцены построена scenario-level таблица признаков. Целевая переменная `critical_scene` получена фиксированным правилом из класса объекта, 3D-дистанции, бокового положения, occlusion и truncation, поскольку KITTI не содержит готовой метки критичности ADAS.

Для проверки обучены три модели logistic regression: baseline, proposed и ablation. Primary model proposed_reliability_logreg на test split из 1497 сцен получила precision = 0.885, recall = 0.937, F1 = 0.911, ROC AUC = 0.981 и PR AUC = 0.97. Матрица ошибок содержит TP = 509, FP = 66, FN = 34 и TN = 888.

Практический результат работы представлен репозиторием с кодом подготовки данных, обучения, оценки, генерации графиков и диаграмм. Отдельно подготовлены разделы воспроизводимости, анализа ошибок, ограничения метода, финальная презентация защиты и предметный указатель компетенций.

Ключевые слова: ADAS, мультимодальное восприятие, KITTI, critical scene, sensor fusion, uncertainty estimation, logistic regression, анализ ошибок, безопасность дорожной сцены.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
1 Анализ предметной области и существующих подходов	9
1.1 ADAS и мультимодальное восприятие	9
1.2 Редкие критические сценарии и corner cases	10
1.3 Плохая погода, окклюзия и деградация сенсоров	10
1.4 Почему средние метрики не гарантируют безопасность	11
1.5 OOD detection и uncertainty estimation	12
1.6 Виды sensor fusion	13
1.7 Датасеты и симуляторы	14
1.8 Аналогии и ограничения известных решений	15
1.9 Проверяемость исследований в ADAS	16
1.10 Выводы по главе 1	17
2 Методика обнаружения и обработки редких критических сценариев	20
2.1 Классификация сценариев	20
2.2 Признаки качества сенсоров	20
2.3 Sensor reliability	21
2.4 Uncertainty score	22
2.5 Risk score	23
2.6 Adaptive fusion	24
2.7 Обработка отказа сенсора	25
2.8 Метрики	26
2.9 План эксперимента	27
2.10 Этика и приватность	27
2.11 Требования к промышленной проверке	28
2.12 Выводы по главе 2	29
3 Реализация прототипа и экспериментальная проверка	32
3.1 Структура репозитория	32
3.2 Используемые инструменты	32
3.3 Подготовка данных	33
3.4 Обучение моделей	34
3.5 Настройка порогов	35
3.6 Результаты	36
3.7 Анализ ошибок	37
3.8 Ограничения	38

3.9 Воспроизводимость	39
3.10 Сравнение с литературным примером BEVFusion	40
3.11 Проверка целостности результатов	40
3.12 Перенос на raw sensor pipeline	41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	48
ЛИТЕРАТУРА	49
ПРИЛОЖЕНИЯ	51

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ

Термин	Расшифровка
ADAS	Advanced Driver Assistance Systems, системы помощи водителю
LiDAR	сенсор, измеряющий расстояния по отражению лазерного излучения
Radar	радиолокационный сенсор для оценки расстояния и скорости
Sensor fusion	объединение данных нескольких сенсоров
OOD	out-of-distribution, ситуация вне привычного распределения данных
FNR	false negative rate, доля пропущенных критических сцен
FPR	false positive rate, доля безопасных сцен, ошибочно отмеченных как критические
KITTI	открытый датасет и benchmark для задач восприятия в автономном вождении

ВВЕДЕНИЕ

Системы помощи водителю используют камеры, LiDAR, radar и алгоритмы анализа дорожной сцены для предупреждения об опасных ситуациях. На практике важно не только обнаружить объект, но и понять, можно ли доверять результату восприятия. В тумане, дожде, снегу, ночью, при бликах и частичной видимости объект может быть найден с низкой уверенностью или не найден вовсе. Для ADAS такая ситуация опасна, потому что среднее качество модели не показывает поведение на редких критических сценах.

Степень разработанности темы связана с несколькими направлениями. В работах по corner cases описываются редкие ситуации для восприятия в высокоавтоматизированном вождении. В исследованиях adverse weather показано, что сенсоры деградируют по-разному. Обзоры sensor fusion систематизируют раннее, промежуточное и позднее объединение модальностей. Отдельно развиваются OOD detection и uncertainty estimation, где модель должна оценить собственную ненадежность.

Проблема работы состоит в том, что обычная модель восприятия может показать высокую среднюю точность, но пропускать редкие опасные сцены. В ADAS пропуск пешехода впереди автомобиля или близкого препятствия при плохой видимости имеет большую цену. Поэтому требуется отдельный слой оценки критичности, который работает поверх признаков сцены и выделяет случаи, требующие осторожного режима.

Объект исследования: мультимодальное восприятие систем ADAS, включающее данные камеры, LiDAR, radar и алгоритмы анализа дорожной сцены. Предмет исследования: методы обнаружения и обработки редких и критических сценариев в мультимодальном восприятии ADAS, включая corner case detection, OOD detection, uncertainty estimation и adaptive sensor fusion.

Цель работы: разработать и экспериментально проверить методику обнаружения и обработки редких критических сценариев в мультимодальном восприятии ADAS для повышения надежности восприятия в сложных погодных и дорожных условиях.

Для достижения цели решены задачи: проанализирована предметная область ADAS, рассмотрены подходы sensor fusion и uncertainty estimation, сформирована классификация критических сценариев, разработаны признаки оценки надежности, реализован программный прототип, подготовлен реальный scenario-level набор на основе KITTI, обучены baseline и proposed модели, рассчитаны метрики, проведен анализ ошибок и сформулированы ограничения метода.

Методы исследования включают анализ научных источников, инженерное проектирование признаков, обработку реальных аннотаций KITTI Object Detection, обучение

logistic regression на NumPy, подбор порога на validation split, расчет precision, recall, F1, FNR, FPR, ROC AUC, PR AUC, анализ ошибок и подготовку воспроизводимых артефактов.

Научная новизна состоит в разработке и апробации методики scenario-level оценки надежности мультимодального восприятия ADAS, в которой редкий критический сценарий рассматривается как сочетание опасного класса объекта, геометрической близости, частичной видимости, повышенной неопределенности и риска пропуска опасного объекта.

Практическая значимость состоит в том, что прототип может использоваться как вспомогательный модуль тестирования ADAS. Он выделяет сцены, где результат восприятия требует осторожной обработки, повторной проверки или добавления в набор сложных примеров для дообучения. Прототип не является сертифицированной системой безопасности и не предназначен для самостоятельного управления автомобилем.

Границы исследования заданы доступными данными и вычислительными ресурсами. Основной эксперимент выполнен на реальных аннотациях KITTI, но без обучения нейросетевой модели по сырым изображениям и облакам точек. Доступная видеокарта AMD Radeon RX 7700 XT может применяться в будущей работе с raw sensor pipeline, однако текущая модель является табличной и воспроизводимо обучается на CPU.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Первая глава описывает предметную область и известные подходы. Вторая глава формулирует методику оценки критических сценариев. Третья глава описывает реализацию, эксперимент, результаты, ошибки, ограничения и воспроизводимость.

1 Анализ предметной области и существующих подходов

1.1 ADAS и мультимодальное восприятие

В теме «ADAS и мультимодальное восприятие» соединяются три уровня работы: данные, признаки и интерпретация результата. Для «ADAS и мультимодальное восприятие» такой порядок помогает не потерять связь между теоретическим описанием ADAS и тем, что реально проверяется в проекте.

В разделе «ADAS и мультимодальное восприятие» тезис, связанный с обработкой сигналов разных сенсоров, помогает перейти от общей безопасности к измеряемому признаку. Такой переход важен: комиссия должна видеть, что утверждение подтверждается данными, а не только описанием предметной области.

Тезис, связанный с разной физической природой камеры, LiDAR и radar, добавляет к модели контекст надежности. Он показывает, какие ограничения возникают у восприятия, когда разные признаки сцены дают неполную или неодинаково устойчивую информацию.

Тезис, связанный с неполной наблюдаемостью дорожной сцены, закрепляет экспериментальную дисциплину. Подготовка данных, обучение, выбор порога и оценка должны идти по фиксированному сценарию, иначе сравнение моделей теряет смысл.

В практической части материал о «ADAS и мультимодальное восприятие» используется как критерий инженерной состоятельности решения. Эксперимент по признаку разной физической природой камеры, LiDAR и radar должен показать не только итоговую метрику, но и причину, по которой отдельные сцены получают высокий или низкий риск.

Практический смысл темы «ADAS и мультимодальное восприятие» проявляется в том, что по ней можно задать проверочный вопрос и найти ответ в артефактах. В данных отражается фактор, связанный с обработкой сигналов разных сенсоров, в модели учитывается аспект, связанный с разной физической природой камеры, LiDAR и radar, а в процедуре оценки закрепляется условие, связанное с неполной наблюдаемостью дорожной сцены.

В экспериментальной части темы «ADAS и мультимодальное восприятие» выбранное решение сохраняет связь с реальным pipeline, но фокусируется на проверяемой оценке критичности. Проверка строится так, чтобы путь от исходных аннотаций до метрик не зависел от скрытых ручных шагов.

Для проектной части это означает, что надежность ADAS должна оцениваться не только по точности детекции. Поэтому в эксперименте важны не только итоговые числа, но и возможность объяснить, почему модель ошиблась в отдельных сценах.

1.2 Редкие критические сценарии и corner cases

Раздел «Редкие критические сценарии» вводит практическую рамку для дальнейшего эксперимента. При проверке темы «Редкие критические сценарии» модель должна обучаться на реальных аннотациях, а пороги и метрики должны проверяться на отложенной выборке без ручной подгонки.

Для темы «Редкие критические сценарии» характеристика, связанная с малой частотой опасных событий, выступает как проверяемый признак риска. Если ее игнорировать, часть сложных сцен будет выглядеть обычной, хотя для ADAS она требует отдельного внимания.

Характеристика, связанная с несбалансированностью наборов данных, уточняет качество сенсорной информации. В работе она нужна не для усложнения текста, а для объяснения, почему модель иногда должна снижать доверие к результату.

Характеристика, связанная с дорогой ошибки false negative, связывает методику с воспроизводимостью. Она задает условие, при котором эксперимент можно повторить без скрытых ручных решений и без подгонки test split.

Для логики раздела «Редкие критические сценарии» этот фрагмент важен как переход от обзора к проверяемому эксперименту. Признак, связанный с малой частотой опасных событий, должен быть вычислен из реальной разметки, попасть в таблицу сценариев и повлиять на решение модели.

Для текста ВКР раздел «Редкие критические сценарии» выполняет роль связки между обзором и реализацией. Он объясняет, почему фактор, связанный с малой частотой опасных событий, не является второстепенной деталью, зачем учитывается аспект, связанный с несбалансированностью наборов данных, и каким образом условие, связанное с дорогой ошибки false negative, попадает в проверяемую часть работы.

На уровне прототипа для раздела «Редкие критические сценарии» выбранное решение переводит понятие corner case в набор признаков, которые можно рассчитать из аннотаций. Оно сохраняет связь с реальной задачей ADAS и одновременно не подменяет промышленную валидацию исследовательским экспериментом.

Практический вывод раздела состоит в том, что corner cases требуют отдельной классификации и учета в метриках. Дальше это проверяется через признаки, сохраненные метрики и разбор конкретных FP/FN случаев.

1.3 Плохая погода, окклюзия и деградация сенсоров

Раздел «Деградация сенсоров» вводит практическую рамку для дальнейшего эксперимента. При проверке темы «Деградация сенсоров» модель должна обучаться на

реальных аннотациях, а пороги и метрики должны проверяться на отложенной выборке без ручной подгонки.

Для темы «Деградация сенсоров» характеристика, связанная с снижением видимости и частичной потерей контраста, выступает как проверяемый признак риска. Если ее игнорировать, часть сложных сцен будет выглядеть обычной, хотя для ADAS она требует отдельного внимания.

Характеристика, связанная с окклюзией объектов и усечением bounding box, уточняет качество сенсорной информации. В работе она нужна не для усложнения текста, а для объяснения, почему модель иногда должна снижать доверие к результату.

Характеристика, связанная с разным поведением сенсоров при плохой погоде, связывает методику с воспроизводимостью. Она задает условие, при котором эксперимент можно повторить без скрытых ручных решений и без подгонки test split.

Для логики раздела «Деградация сенсоров» этот фрагмент важен как переход от обзора к проверяемому эксперименту. Признак, связанный с снижением видимости и частичной потерей контраста, должен быть вычислен из реальной разметки, попасть в таблицу сценариев и повлиять на решение модели.

Для текста ВКР раздел «Деградация сенсоров» выполняет роль связки между обзором и реализацией. Он объясняет, почему фактор, связанный с снижением видимости и частичной потерей контраста, не является второстепенной деталью, зачем учитывается аспект, связанный с окклюзией объектов и усечением bounding box, и каким образом условие, связанное с разным поведением сенсоров при плохой погоде, попадает в проверяемую часть работы.

На уровне прототипа для раздела «Деградация сенсоров» выбранное решение использует occlusion и truncation KITTI как реальные проху-признаки деградации наблюдения. Оно сохраняет связь с реальной задачей ADAS и одновременно не подменяет промышленную валидацию исследовательским экспериментом.

Практический вывод раздела состоит в том, что модель риска должна учитывать качество наблюдения. Дальше это проверяется через признаки, сохраненные метрики и разбор конкретных FP/FN случаев.

1.4 Почему средние метрики не гарантируют безопасность

Для темы «Средние метрики качества» важно отделить исследовательский прототип от промышленной ADAS-системы. В рамках «Средние метрики качества» ВКР показывает воспроизводимый способ оценки критичности, но не заявляет сертифицированную безопасность автомобиля.

При анализе темы «Средние метрики качества» содержательным ориентиром становится фактор, связанный с усреднением простых и сложных сцен. Этот ориентир нужен, чтобы оценивать не только факт обнаружения объекта, но и последствия возможного пропуска.

Следующий ориентир связан с малой долей критических примеров. Он связывает качество наблюдения с поведением модели и помогает отличать уверенное решение от ситуации, где требуется осторожный режим.

Еще один ориентир связан с разной ценой ошибок FP и FN. Он не расширяет эксперимент искусственно, а фиксирует условия, при которых результат можно повторить и проверить на тех же данных.

В результате раздел «Средние метрики качества» выполняет не только обзорную, но и контрольную функцию. Он показывает, как предпосылка о разной ценой ошибок FP и FN будет проверена программно и какие ограничения остаются в текущей версии.

Внутренняя логика темы «Средние метрики качества» не требует громких утверждений. Достаточно показать, что фактор, связанный с усреднением простых и сложных сцен, влияет на риск, аспект, связанный с малой долей критических примеров, меняет доверие к сцене, а условие, связанное с разной ценой ошибок FP и FN, позволяет повторить эксперимент и проверить вывод «для ADAS нужна отдельная оценка критических сценариев».

В реализации темы «Средние метрики качества» выбранное решение сохраняет ассигасу, но выводит recall, FNR и error cases в отдельные результаты. Благодаря этому положения раздела можно проследить в данных, коде, сохраненных моделях, графиках и таблицах результатов.

Итог раздела можно сформулировать так: для ADAS нужна отдельная оценка критических сценариев. На этой основе далее строится экспериментальная часть, где качество оценивается не только общей ассигасу, но и способностью модели не пропускать критические сцены.

1.5 OOD detection и uncertainty estimation

В разделе «Оценка неопределенности» акцент сделан на инженерной проверяемости. Для «Оценки неопределенности» это особенно важно: если признак нельзя получить из разметки или воспроизвести в коде, он остается только общим требованием и не помогает доказать результат ВКР.

С точки зрения данных особенно важна связь с выходом сцены за привычное распределение. Этот пункт определяет, какие строки scenario table будут считаться информативными для обучения и где может возникнуть риск пропуска критической сцены.

С точки зрения модели существенна связь с конфликтом признаков и деградацией наблюдения. Если такой признак ухудшается, итоговая оценка должна становиться осторожнее, иначе высокая средняя точность будет скрывать слабые места метода.

С точки зрения проверки значимым остается недостатком прямой уверенности модели. Он позволяет связать текст раздела с конкретными файлами, метриками и шагами запуска, а не оставлять выводы на уровне общих рассуждений.

Раздел «Оценка неопределенности» также задает осторожность в формулировках. Методика работает на доступных реальных аннотациях, а утверждение о выходе сцены за привычное распределение не выдается за промышленную сертификацию системы.

Проверяющему по разделу «Оценка неопределенности» важно увидеть, что модель действительно обучалась на реальных данных. Поэтому фактор, связанный с выходом сцены за привычное распределение, рассматривается как измеримый источник риска, аспект, связанный с конфликтом признаков и деградацией наблюдения, — как причина возможной ненадежности, а условие, связанное с недостатком прямой уверенности модели, — как основа повторяемой оценки.

В экспериментальном контуре тема «Оценка неопределенности» реализована через решение, которое использует *proximity uncertainty* из качества камеры, 3D-геометрии, *occlusion* и *truncation*. Такой контур удобен для защиты: по нему можно пройти от исходных данных до метрик и ошибок.

Таким образом, *uncertainty* помогает объяснить осторожный режим. Этот вывод задает логику следующего шага: перейти от описания проблемы к признакам, модели и проверке на *test split*. В работе сохраняется баланс между полнотой объяснения и честным указанием ограничений данных.

1.6 Виды sensor fusion

Для темы «Sensor fusion» важно отделить исследовательский прототип от промышленной ADAS-системы. В рамках «Sensor fusion» ВКР показывает воспроизводимый способ оценки критичности, но не заявляет сертифицированную безопасность автомобиля.

При анализе темы «Sensor fusion» содержательным ориентиром становится фактор, связанный с ранним объединением данных. Этот ориентир нужен, чтобы оценивать не только факт обнаружения объекта, но и последствия возможного пропуска.

Следующий ориентир связан с поздним объединением решений. Он связывает качество наблюдения с поведением модели и помогает отличать уверенное решение от ситуации, где требуется осторожный режим.

Еще один ориентир связан с промежуточным объединением признаков. Он не расширяет эксперимент искусственно, а фиксирует условия, при которых результат можно повторить и проверить на тех же данных.

В результате раздел «Sensor fusion» выполняет не только обзорную, но и контрольную функцию. Он показывает, как предпосылка о промежуточным объединением признаков будет проверена программно и какие ограничения остаются в текущей версии.

Внутренняя логика темы «Sensor fusion» не требует громких утверждений. Достаточно показать, что фактор, связанный с ранним объединением данных, влияет на риск, аспект, связанный с поздним объединением решений, меняет доверие к сцене, а условие, связанное с промежуточным объединением признаков, позволяет повторить эксперимент и проверить вывод «выбор уровня fusion зависит от данных и вычислительных ресурсов».

В реализации темы «Sensor fusion» выбранное решение реализует scenario-level fusion признаков, а JSON demo показывает идею объединения camera, LiDAR и radar confidence. Благодаря этому положения раздела можно проследить в данных, коде, сохраненных моделях, графиках и таблицах результатов.

Итог раздела можно сформулировать так: выбор уровня fusion зависит от данных и вычислительных ресурсов. На этой основе далее строится экспериментальная часть, где качество оценивается не только общей ассурасу, но и способностью модели не пропускать критические сцены.

1.7 Датасеты и симуляторы

Раздел «Датасеты и симуляторы» уточняет, какую часть задачи ADAS нужно контролировать при работе со сложной дорожной сценой. Для этой темы важна не только правильная метка класса, но и устойчивость решения при близком объекте, частичной видимости и неоднозначной геометрии.

Риск, связанный с доступностью разметки KITTI, выделен отдельно, потому что он может исчезнуть в усредненной оценке качества. Для ADAS важны случаи, где ошибка восприятия задерживает реакцию системы, поэтому такие признаки далее участвуют в анализе false negative.

Связь с мультимодальностью nuScenes показывает, почему одного confidence недостаточно. Камера, LiDAR и radar дают разные виды информации, а при расхождении признаков итоговая оценка должна объяснять источник ненадежности, а не маскировать его одной цифрой.

Ограничение, связанное с гибкостью CARLA для редких условий, задает проверяемую границу эксперимента. Аннотации KITTI не заменяют полный raw sensor

pipeline, но дают реальные классы, 2D/3D-геометрию, occlusion и truncation для честного обучения модели риска.

Для оценки темы «Датасеты и симуляторы» важно, что раздел не подменяет обучение модели ручной классификацией. Он задает признаки и ограничения, после чего модель обучается на реальных аннотациях KITTI и проверяется на отложенной выборке.

Комиссионная проверка темы «Датасеты и симуляторы» должна увидеть три опоры: исходные аннотации, расчет признаков и сохраненные метрики. В этой логике фактор, связанный с доступностью разметки KITTI, описывает предметный риск, аспект, связанный с мультимодальностью nuScenes, показывает источник неопределенности, а условие, связанное с гибкостью CARLA для редких условий, помогает отделить доказанный результат от будущего расширения.

Для проверки положения «Датасеты и симуляторы» выбранное решение использует KITTI как реальный компактный источник для обучения и описывает nuScenes и CARLA как расширение. Такой формат не обещает больше, чем реально сделано, зато позволяет повторить эксперимент и увидеть те же ограничения метода.

Из рассмотренного материала следует, что источник данных должен быть указан отдельно от собственных результатов. Такая формулировка сохраняет связь с целью ВКР и не расширяет выводы за пределы проверенного эксперимента.

1.8 Аналоги и ограничения известных решений

Для темы «Известные решения» важно отделить исследовательский прототип от промышленной ADAS-системы. В рамках «Известные решения» ВКР показывает воспроизводимый способ оценки критичности, но не заявляет сертифицированную безопасность автомобиля.

При анализе темы «Известные решения» содержательным ориентиром становится фактор, связанный с сильной зависимостью от набора данных. Этот ориентир нужен, чтобы оценивать не только факт обнаружения объекта, но и последствия возможного пропуска.

Следующий ориентир связан с переобучением на типовые условия. Он связывает качество наблюдения с поведением модели и помогает отличать уверенное решение от ситуации, где требуется осторожный режим.

Еще один ориентир связан с сложностью проверки в редких сценариях. Он не расширяет эксперимент искусственно, а фиксирует условия, при которых результат можно повторить и проверить на тех же данных.

В результате раздел «Известные решения» выполняет не только обзорную, но и контрольную функцию. Он показывает, как предпосылка о сложности проверки в редких сценариях будет проверена программно и какие ограничения остаются в текущей версии.

Внутренняя логика темы «Известные решения» не требует громких утверждений. Достаточно показать, что фактор, связанный с сильной зависимостью от набора данных, влияет на риск, аспект, связанный с переобучением на типовые условия, меняет доверие к сцене, а условие, связанное с сложностью проверки в редких сценариях, позволяет повторить эксперимент и проверить вывод «готовые SOTA-модели не снимают задачу анализа надежности».

В реализации темы «Известные решения» выбранное решение не заявляет превосходство над BEVFusion, а использует литературный пример только как контекст. Благодаря этому положения раздела можно проследить в данных, коде, сохраненных моделях, графиках и таблицах результатов.

Итог раздела можно сформулировать так: готовые SOTA-модели не снимают задачу анализа надежности. На этой основе далее строится экспериментальная часть, где качество оценивается не только общей ассурасу, но и способностью модели не пропускать критические сцены.

1.9 Проверяемость исследований в ADAS

Тема «Проверяемость исследований» связывает предметный обзор с будущим экспериментом. В работе именно «Проверяемость исследований» помогает перейти от общей точности распознавания к анализу ситуаций, где цена пропуска выше обычной ошибки классификации.

Аспект, связанный с открытым кодом и фиксированными версиями данных, помогает объяснить, почему редкая сцена не должна растворяться в общей ассурасу. Даже небольшое число пропущенных критических случаев может быть важнее красивого среднего значения по всему test split.

Аспект, связанный с разделением собственных и литературных результатов, нужен для описания надежности наблюдения. Разные сенсоры деградируют неодинаково, поэтому модель должна учитывать uncertainty и reliability явно, а не прятать сомнение внутри итогового класса.

Аспект, связанный с повторяемостью расчетов метрик, делает эксперимент повторяемым. Признаки рассчитываются из зафиксированной разметки KITTI, поэтому другой проверяющий может пройти тот же путь от исходных label-файлов до метрик.

Фрагмент о «Проверяемость исследований» нужен для связи между текстом и экспериментом. Если вводится признак открытым кодом и фиксированными версиями данных, дальше должно быть видно, где он рассчитывается, как попадает в обучение и какую роль играет при оценке test split.

Для раздела «Проверяемость исследований» важно заранее снять возможный вопрос о ручной подгонке. Если признаки, связанные с открытым кодом и фиксированными версиями данных и разделением собственных и литературных результатов, формируются до обучения, а условие повторяемостью расчетов метрик проверяется на отложенной выборке, то утверждение «без проверки запуска научный вывод остается слабым» сохраняет инженерную прозрачность.

В проекте для темы «Проверяемость исследований» выбранное решение связывает текст ВКР с командами репозитория и файлами results. Оно связывает теоретическую часть с командами запуска и показывает, что результаты получены на реальных аннотациях, а не на условном примере.

Главный результат раздела: без проверки запуска научный вывод остается слабым. В следующих частях этот результат переводится в расчетные признаки, пороги и метрики качества.

1.10 Выводы по главе 1

Разбор темы «Выводы по анализу предметной области» строится вокруг надежности восприятия. В этой теме средняя метрика остается только ориентиром, потому что она плохо показывает редкие случаи с окклюзией, усечением объекта, неточной 3D-геометрией или сниженным качеством наблюдения.

Фактор, связанный с неравной ценой ошибок, важен для последующего анализа ошибок. Если критический случай встречается редко, средняя метрика может выглядеть приемлемо даже при заметном числе пропусков, поэтому в результатах отдельно показываются confusion matrix и error cases.

Фактор, связанный с редкостью критических сцен, отражает согласованность признаков наблюдения и геометрии. Когда наблюдение деградирует, модель должна переходить к более осторожной оценке, а не сохранять прежний уровень доверия к сцене.

Фактор, связанный с необходимостью явной оценки надежности, задает предел применимости прототипа. Работа не подменяет промышленную сертификацию, но показывает воспроизводимый способ построить и проверить слой оценки критичности на реальных дорожных аннотациях.

Для раздела «Выводы по анализу предметной области» такой подход уменьшает риск декоративного обзора литературы. Теоретическая часть объясняет, почему для необходимостью явной оценки надежности выбраны именно эти признаки, пороги и метрики.

Для темы «Выводы по анализу предметной области» отдельного внимания заслуживает язык выводов. Здесь нельзя обещать промышленную безопасность: корректнее

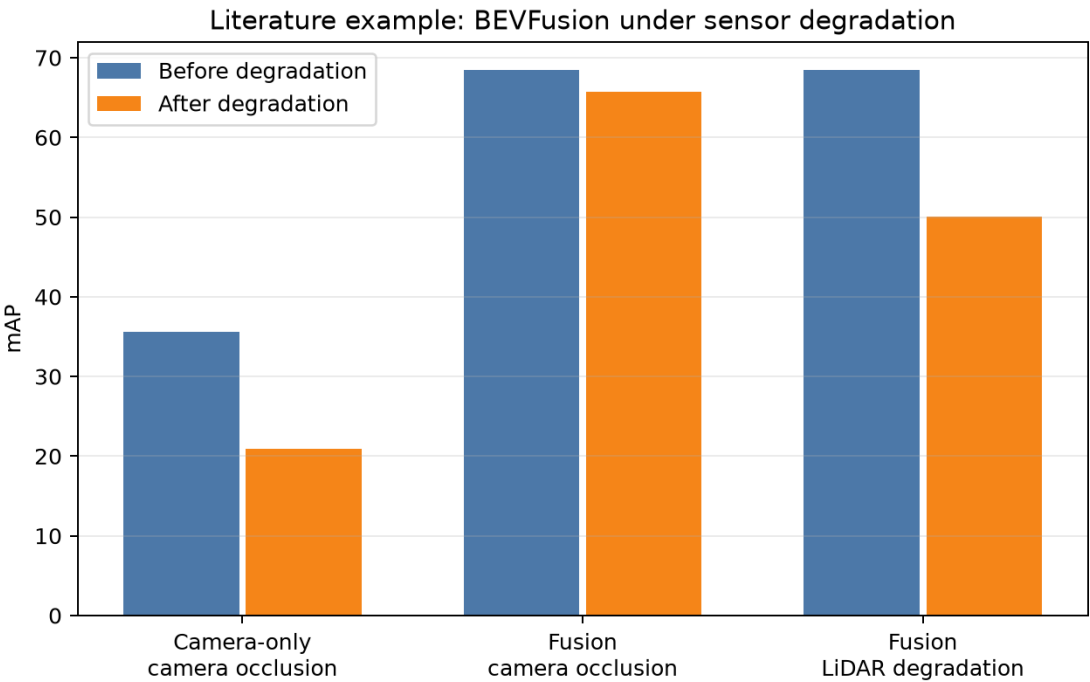
показать, как факторы, связанные с неравной ценой ошибок, редкостью критических сцен и необходимостью явной оценки надежности, подтверждают ограниченный, но честно проверенный прототип.

На уровне ВКР раздел «Выводы по анализу предметной области» оформлен через решение, которое задает требования к признакам, моделям и проверке в следующих главах. Оно оставляет место для будущего raw sensor pipeline, но текущие метрики не смешивает с планируемым расширением.

Для дальнейших разделов важно, что исследовательская задача требует отдельной методики. Этот результат используется при построении признаков reliability, uncertainty и risk score, а также при выборе метрик. Приоритет отдан recall и FNR, потому что пропуск критической сцены опаснее ложной тревоги, хотя частые false positive также снижают доверие к системе.

Таблица 2 – Сравнение направлений, использованных в работе

Направление	Что дает для ВКР	Ограничение
Corner cases	помогает описать редкие опасные сцены	нет единой универсальной метки
Adverse weather	показывает разную деградацию сенсоров	требует специальных данных
Sensor fusion	объединяет признаки разных источников	ошибка калибровки может ухудшить результат
OOD и uncertainty	показывает ненадежность вывода	оценка зависит от выбранной модели



Data from Kumar et al., 2025. This chart is not an own experiment.

Рисунок 1 – Литературный пример влияния деградации сенсоров на BEVFusion по данным Kumar et al., 2025

2 Методика обнаружения и обработки редких критических сценариев

2.1 Классификация сценариев

В разделе «Классификация сценариев» акцент сделан на инженерной проверяемости. Для «Классификация сценариев» это особенно важно: если признак нельзя получить из разметки или воспроизвести в коде, он остается только общим требованием и не помогает доказать результат ВКР.

С точки зрения данных особенно важна связь с типом участника движения. Этот пункт определяет, какие строки `scenario table` будут считаться информативными для обучения и где может возникнуть риск пропуска критической сцены.

С точки зрения модели существенна связь с геометрической близостью. Если такой признак ухудшается, итоговая оценка должна становиться осторожнее, иначе высокая средняя точность будет скрывать слабые места метода.

С точки зрения проверки значимым остается частичной видимостью объекта. Он позволяет связать текст раздела с конкретными файлами, метриками и шагами запуска, а не оставлять выводы на уровне общих рассуждений.

Раздел «Классификация сценариев» также задает осторожность в формулировках. Методика работает на доступных реальных аннотациях, а утверждение о типе участника движения не выдается за промышленную сертификацию системы.

Проверяющему по разделу «Классификация сценариев» важно увидеть, что модель действительно обучалась на реальных данных. Поэтому фактор, связанный с типом участника движения, рассматривается как измеримый источник риска, аспект, связанный с геометрической близостью, — как причина возможной ненадежности, а условие, связанное с частичной видимостью объекта, — как основа повторяемой оценки.

В экспериментальном контуре тема «Классификация сценариев» реализована через решение, которое задает `rule-based target` для KITTI и сохраняет его в `data/processed/kitti_scenarios.csv`. Такой контур удобен для защиты: по нему можно пройти от исходных данных до метрик и ошибок.

Таким образом, критичность сцены должна быть вычислимой. Этот вывод задает логику следующего шага: перейти от описания проблемы к признакам, модели и проверке на `test split`. В работе сохраняется баланс между полнотой объяснения и честным указанием ограничений данных.

2.2 Признаки качества сенсоров

Раздел «Признаки качества сенсоров» уточняет, какую часть задачи ADAS нужно контролировать при работе со сложной дорожной сценой. Для этой темы важна не только

правильная метка класса, но и устойчивость решения при близком объекте, частичной видимости и неоднозначной геометрии.

Риск, связанный с усечением объекта на границе кадра, выделен отдельно, потому что он может исчезнуть в усредненной оценке качества. Для ADAS важны случаи, где ошибка восприятия задерживает реакцию системы, поэтому такие признаки далее участвуют в анализе false negative.

Связь с степенью окклюзии показывает, почему одного confidence недостаточно. Камера, LiDAR и radar дают разные виды информации, а при расхождении признаков итоговая оценка должна объяснять источник ненадежности, а не маскировать его одной цифрой.

Ограничение, связанное с надежностью 3D-положения, задает проверяемую границу эксперимента. Аннотации KITTI не заменяют полный raw sensor pipeline, но дают реальные классы, 2D/3D-геометрию, occlusion и truncation для честного обучения модели риска.

Для оценки темы «Признаки качества сенсоров» важно, что раздел не подменяет обучение модели ручной классификацией. Он задает признаки и ограничения, после чего модель обучается на реальных аннотациях KITTI и проверяется на отложенной выборке.

Комиссионная проверка темы «Признаки качества сенсоров» должна увидеть три опоры: исходные аннотации, расчет признаков и сохраненные метрики. В этой логике фактор, связанный с усечением объекта на границе кадра, описывает предметный риск, аспект, связанный с степенью окклюзии, показывает источник неопределенности, а условие, связанное с надежностью 3D-положения, помогает отделить доказанный результат от будущего расширения.

Для проверки положения «Признаки качества сенсоров» выбранное решение рассчитывает camera_quality_proxу и lidar_geometry_quality_proxу из реальных полей KITTI. Такой формат не обещает больше, чем реально сделано, зато позволяет повторить эксперимент и увидеть те же ограничения метода.

Из рассмотренного материала следует, что качество наблюдения можно выразить проху-признаками. Такая формулировка сохраняет связь с целью ВКР и не расширяет выводы за пределы проверенного эксперимента.

2.3 Sensor reliability

В разделе «Sensor reliability» акцент сделан на инженерной проверяемости. Для «Sensor reliability» это особенно важно: если признак нельзя получить из разметки или воспроизвести в коде, он остается только общим требованием и не помогает доказать результат ВКР.

С точки зрения данных особенно важна связь с физическим смыслом измерений. Этот пункт определяет, какие строки scenario table будут считаться информативными для обучения и где может возникнуть риск пропуска критической сцены.

С точки зрения модели существенна связь с зависимостью от условий сцены. Если такой признак ухудшается, итоговая оценка должна становиться осторожнее, иначе высокая средняя точность будет скрывать слабые места метода.

С точки зрения проверки значимым остается неравной устойчивостью модальностей. Он позволяет связать текст раздела с конкретными файлами, метриками и шагами запуска, а не оставлять выводы на уровне общих рассуждений.

Раздел «Sensor reliability» также задает осторожность в формулировках. Методика работает на доступных реальных аннотациях, а утверждение о физическом смысле измерений не выдается за промышленную сертификацию системы.

Проверяющему по разделу «Sensor reliability» важно увидеть, что модель действительно обучалась на реальных данных. Поэтому фактор, связанный с физическим смыслом измерений, рассматривается как измеримый источник риска, аспект, связанный с зависимостью от условий сцены, — как причина возможной ненадежности, а условие, связанное с неравной устойчивостью модальностей, — как основа повторяемой оценки.

В экспериментальном контуре тема «Sensor reliability» реализована через решение, которое использует reliability-признаки как вход proposed модели, а не как вручную заданный итог. Такой контур удобен для защиты: по нему можно пройти от исходных данных до метрик и ошибок.

Таким образом, веса должны отражать доверие к источнику. Этот вывод задает логику следующего шага: перейти от описания проблемы к признакам, модели и проверке на test split. В работе сохраняется баланс между полнотой объяснения и честным указанием ограничений данных.

2.4 Uncertainty score

Для темы «Uncertainty score» важно разделить исследовательский прототип от промышленной ADAS-системы. В рамках «Uncertainty score» ВКР показывает воспроизводимый способ оценки критичности, но не заявляет сертифицированную безопасность автомобиля.

При анализе темы «Uncertainty score» содержательным ориентиром становится фактор, связанный с недостаточным качеством наблюдения. Этот ориентир нужен, чтобы оценивать не только факт обнаружения объекта, но и последствия возможного пропуска.

Следующий ориентир связан с окклюзией и truncation. Он связывает качество наблюдения с поведением модели и помогает отличать уверенное решение от ситуации, где требуется осторожный режим.

Еще один ориентир связан с неполной информацией о геометрии. Он не расширяет эксперимент искусственно, а фиксирует условия, при которых результат можно повторить и проверить на тех же данных.

В результате раздел «Uncertainty score» выполняет не только обзорную, но и контрольную функцию. Он показывает, как предпосылка о неполной информацией о геометрии будет проверена программно и какие ограничения остаются в текущей версии.

Внутренняя логика темы «Uncertainty score» не требует громких утверждений. Достаточно показать, что фактор, связанный с недостаточным качеством наблюдения, влияет на риск, аспект, связанный с окклюзией и truncation, меняет доверие к сцене, а условие, связанное с неполной информацией о геометрии, позволяет повторить эксперимент и проверить вывод «неопределенность должна повышать осторожность».

В реализации темы «Uncertainty score» выбранное решение считает `uncertainty_prox` как нормированную комбинацию деградации камеры и 3D-геометрии. Благодаря этому положения раздела можно проследить в данных, коде, сохраненных моделях, графиках и таблицах результатов.

Итог раздела можно сформулировать так: неопределенность должна повышать осторожность. На этой основе далее строится экспериментальная часть, где качество оценивается не только общей ассигасу, но и способностью модели не пропускать критические сцены.

2.5 Risk score

Тема «Risk score» связывает предметный обзор с будущим экспериментом. В работе именно «Risk score» помогает перейти от общей точности распознавания к анализу ситуаций, где цена пропуска выше обычной ошибки классификации.

Аспект, связанный с классом объекта, помогает объяснить, почему редкая сцена не должна растворяться в общей ассигасу. Даже небольшое число пропущенных критических случаев может быть важнее красивого среднего значения по всему test split.

Аспект, связанный с дистанцией до объекта, нужен для описания надежности наблюдения. Разные сенсоры деградируют неодинаково, поэтому модель должна учитывать `uncertainty` и `reliability` явно, а не прятать сомнение внутри итогового класса.

Аспект, связанный с положением относительно траектории, делает эксперимент повторяемым. Признаки рассчитываются из зафиксированной разметки KITTI, поэтому другой проверяющий может пройти тот же путь от исходных label-файлов до метрик.

Фрагмент о «Risk score» нужен для связи между текстом и экспериментом. Если вводится признак классом объекта, дальше должно быть видно, где он рассчитывается, как попадает в обучение и какую роль играет при оценке test split.

Для раздела «Risk score» важно заранее снять возможный вопрос о ручной подгонке. Если признаки, связанные с классом объекта и дистанцией до объекта, формируются до обучения, а условие положением относительно траектории проверяется на отложенной выборке, то утверждение «risk score должен отражать цену пропуска» сохраняет инженерную прозрачность.

В проекте для темы «Risk score» выбранное решение формирует risk_prior из класса, distance, lateral position, occlusion и truncation. Оно связывает теоретическую часть с командами запуска и показывает, что результаты получены на реальных аннотациях, а не на условном примере.

Главный результат раздела: risk score должен отражать цену пропуска. В следующих частях этот результат переводится в расчетные признаки, пороги и метрики качества.

2.6 Adaptive fusion

Для темы «Adaptive fusion» важно отделить исследовательский прототип от промышленной ADAS-системы. В рамках «Adaptive fusion» ВКР показывает воспроизводимый способ оценки критичности, но не заявляет сертифицированную безопасность автомобиля.

При анализе темы «Adaptive fusion» содержательным ориентиром становится фактор, связанный с объединением признаков надежности. Этот ориентир нужен, чтобы оценивать не только факт обнаружения объекта, но и последствия возможного пропуска.

Следующий ориентир связан с обучаемым весом каждого признака. Он связывает качество наблюдения с поведением модели и помогает отличать уверенное решение от ситуации, где требуется осторожный режим.

Еще один ориентир связан с подбором порога на validation split. Он не расширяет эксперимент искусственно, а фиксирует условия, при которых результат можно повторить и проверить на тех же данных.

В результате раздел «Adaptive fusion» выполняет не только обзорную, но и контрольную функцию. Он показывает, как предпосылка о подбором порога на validation split будет проверена программно и какие ограничения остаются в текущей версии.

Внутренняя логика темы «Adaptive fusion» не требует громких утверждений. Достаточно показать, что фактор, связанный с объединением признаков надежности, влияет на риск, аспект, связанный с обучаемым весом каждого признака, меняет доверие к сцене, а

условие, связанное с подбором порога на validation split, позволяет повторить эксперимент и проверить вывод «адаптивность должна проверяться сравнением с baseline».

В реализации темы «Adaptive fusion» выбранное решение обучает proposed_reliability_logreg и сравнивает его с baseline_kitti_logreg и ablation. Благодаря этому положения раздела можно проследить в данных, коде, сохраненных моделях, графиках и таблицах результатов.

Итог раздела можно сформулировать так: адаптивность должна проверяться сравнением с baseline. На этой основе далее строится экспериментальная часть, где качество оценивается не только общей accuracy, но и способностью модели не пропускать критические сцены.

2.7 Обработка отказа сенсора

Тема «Отказ сенсора» рассматривается через scenario-level подход. Для «Отказ сенсора» единицей анализа становится не отдельный пиксель или кадр сам по себе, а дорожная сцена с набором признаков риска, надежности и неопределенности.

В инженерном смысле фактор, связанный с потерей одного источника данных, задает один из источников неопределенности. Для выбранного проекта важно не просто перечислить этот источник, а показать, как он превращается в численный признак.

Дополнительный слой связан с ростом uncertainty. Он помогает объяснить, почему одинаковая классификация объекта может иметь разный уровень доверия в разных дорожных условиях.

Практическая проверка опирается на условие, связанное с переходом к осторожному режиму. Благодаря этому методика остается ограниченной по масштабу, но прозрачной: входные данные, признаки и метрики можно восстановить из репозитория.

Для защиты темы «Отказ сенсора» важно, что аргументация не опирается на скрытые действия. Подготовка данных, обучение, оценка и анализ ростом uncertainty описаны так, чтобы проверяющий мог восстановить цепочку решений.

Раздел «Отказ сенсора» также помогает подготовиться к вопросам защиты. Если спросят о практической значимости, ответ строится вокруг фактора, связанного с потерей одного источника данных; если спросят об ограничениях, нужно сослаться на аспект, связанный с ростом uncertainty; если спросят о воспроизводимости, ключевым становится условие, связанное с переходом к осторожному режиму.

В практической части по теме «Отказ сенсора» выбранное решение фиксирует этот сценарий в архитектуре и в ограничениях, но не выдает KITTI без radar за полный сенсорный benchmark. Такой выбор для «Отказ сенсора» ограничивает масштаб эксперимента, но делает

результат проверяемым: можно повторить подготовку данных, обучение, подбор порога и расчет метрик.

Следовательно, полная потеря всех сенсоров не дает надежного вывода. В дальнейшем это положение проверяется не декларативно, а через подготовку таблицы сценариев, обучение baseline и proposed моделей, сравнение метрик и анализ ошибок.

2.8 Метрики

Раздел «Метрики» нужен для того, чтобы заранее определить границы метода. В этой теме такой подход снижает риск завышенных выводов: сильные стороны показываются через метрики, а слабые места выносятся в анализ ошибок и ограничения.

Для дальнейшей реализации важно, что фактор, связанный с разной ценой FP и FN, можно перевести в конкретное поле или расчетный признак. Это снижает разрыв между теоретическим разделом и программной частью.

Также важно, что аспект, связанный с необходимостью видеть confusion matrix, влияет на интерпретацию результата. Одинаковый класс объекта не означает одинаковый риск, если условия наблюдения и геометрия сцены различаются.

Наконец, условие, связанное с важностью ROC и PR анализа, определяет, как будет устроена проверка. Итоговый вывод должен вытекать из сохраненных артефактов, а не из устного объяснения или ручной корректировки таблиц.

Смысловой акцент раздела «Метрики» сделан на прослеживаемости. Для положения о важности ROC и PR анализа должно быть понятно, какой артефакт его подтверждает: сценарная таблица, расчет признаков, validation/test split, метрика качества или список ошибок.

При защите раздела «Метрики» удобно показать цепочку проверки: фактор, связанный с разной ценой FP и FN, фиксируется в данных, аспект, связанный с необходимостью видеть confusion matrix, объясняет надежность наблюдения, а условие, связанное с важностью ROC и PR анализа, задает границы эксперимента. Тогда тезис «метрики должны строиться из результатов запуска» выглядит как проверяемый вывод из подготовленной scenario table.

В программной реализации раздела «Метрики» выбранное решение сохраняет metrics.json, metrics.csv, confusion_matrix.csv, roc_points и pr_points. Это привязывает выводы к артефактам: данным, сценарной таблице, обученным весам, графикам и итоговым документам.

Раздел подводит к выводу: метрики должны строиться из результатов запуска. Именно это положение затем связывает подготовку данных, обучение модели и интерпретацию результатов.

2.9 План эксперимента

Раздел «План эксперимента» нужен для того, чтобы заранее определить границы метода. В этой теме такой подход снижает риск завышенных выводов: сильные стороны показываются через метрики, а слабые места выносятся в анализ ошибок и ограничения.

Для дальнейшей реализации важно, что фактор, связанный с фиксированным seed, можно перевести в конкретное поле или расчетный признак. Это снижает разрыв между теоретическим разделом и программной частью.

Также важно, что аспект, связанный с разделением train validation test, влияет на интерпретацию результата. Одинаковый класс объекта не означает одинаковый риск, если условия наблюдения и геометрия сцены различаются.

Наконец, условие, связанное с обучением нескольких подходов, определяет, как будет устроена проверка. Итоговый вывод должен вытекать из сохраненных артефактов, а не из устного объяснения или ручной корректировки таблиц.

Смысловой акцент раздела «План эксперимента» сделан на прослеживаемости. Для положения о обучении нескольких подходов должно быть понятно, какой артефакт его подтверждает: сценарная таблица, расчет признаков, validation/test split, метрика качества или список ошибок.

При защите раздела «План эксперимента» удобно показать цепочку проверки: фактор, связанный с фиксированным seed, фиксируется в данных, аспект, связанный с разделением train validation test, объясняет надежность наблюдения, а условие, связанное с обучением нескольких подходов, задает границы эксперимента. Тогда тезис «результат должен повторяться на чистой копии репозитория» выглядит как проверяемый вывод из подготовленной scenario table.

В программной реализации раздела «План эксперимента» выбранное решение реализован командами prepare_data, train, evaluate, make_figures и export_results. Это привязывает выводы к артефактам: данным, сценарной таблице, обученным весам, графикам и итоговым документам.

Раздел подводит к выводу: результат должен повторяться на чистой копии репозитория. Именно это положение затем связывает подготовку данных, обучение модели и интерпретацию результатов.

2.10 Этика и приватность

В теме «Этика и приватность» соединяются три уровня работы: данные, признаки и интерпретация результата. Для «Этика и приватность» такой порядок помогает не потерять связь между теоретическим описанием ADAS и тем, что реально проверяется в проекте.

В разделе «Этика и приватность» тезис, связанный с дорожными изображениями с номерами и лицами, помогает перейти от общей безопасности к измеряемому признаку. Такой переход важен: комиссия должна видеть, что утверждение подтверждается данными, а не только описанием предметной области.

Тезис, связанный с лицензиями датасетов, добавляет к модели контекст надежности. Он показывает, какие ограничения возникают у восприятия, когда разные признаки сцены дают неполную или неодинаково устойчивую информацию.

Тезис, связанный с опасностью неверной интерпретации прототипа, закрепляет экспериментальную дисциплину. Подготовка данных, обучение, выбор порога и оценка должны идти по фиксированному сценарию, иначе сравнение моделей теряет смысл.

В практической части материал о «Этика и приватность» используется как критерий инженерной состоятельности решения. Эксперимент по признаку лицензиями датасетов должен показать не только итоговую метрику, но и причину, по которой отдельные сцены получают высокий или низкий риск.

Практический смысл темы «Этика и приватность» проявляется в том, что по ней можно задать проверочный вопрос и найти ответ в артефактах. В данных отражается фактор, связанный с дорожными изображениями с номерами и лицами, в модели учитывается аспект, связанный с лицензиями датасетов, а в процедуре оценки закрепляется условие, связанное с опасностью неверной интерпретации прототипа.

В экспериментальной части темы «Этика и приватность» выбранное решение работает с аннотациями KITTI и не хранит изображения людей или номера автомобилей в репозитории. Проверка строится так, чтобы путь от исходных аннотаций до метрик не зависел от скрытых ручных шагов.

Для проектной части это означает, что исследовательский результат нельзя выдавать за сертифицированную систему. Поэтому в эксперименте важны не только итоговые числа, но и возможность объяснить, почему модель ошиблась в отдельных сценах.

2.11 Требования к промышленной проверке

Раздел «Промышленная проверка» нужен для того, чтобы заранее определить границы метода. В этой теме такой подход снижает риск завышенных выводов: сильные стороны показываются через метрики, а слабые места выносятся в анализ ошибок и ограничения.

Для дальнейшей реализации важно, что фактор, связанный с реальными сенсорными потоками, можно перевести в конкретное поле или расчетный признак. Это снижает разрыв между теоретическим разделом и программной частью.

Также важно, что аспект, связанный с синхронизацией camera, LiDAR и radar, влияет на интерпретацию результата. Одинаковый класс объекта не означает одинаковый риск, если условия наблюдения и геометрия сцены различаются.

Наконец, условие, связанное с проверкой отказов и деградации, определяет, как будет устроена проверка. Итоговый вывод должен вытекать из сохраненных артефактов, а не из устного объяснения или ручной корректировки таблиц.

Смысловой акцент раздела «Промышленная проверка» сделан на прослеживаемости. Для положения о проверке отказов и деградации должно быть понятно, какой артефакт его подтверждает: сценарная таблица, расчет признаков, validation/test split, метрика качества или список ошибок.

При защите раздела «Промышленная проверка» удобно показать цепочку проверки: фактор, связанный с реальными сенсорными потоками, фиксируется в данных, аспект, связанный с синхронизацией camera, LiDAR и radar, объясняет надежность наблюдения, а условие, связанное с проверкой отказов и деградации, задает границы эксперимента. Тогда тезис «лабораторный прототип не равен сертифицированному компоненту» выглядит как проверяемый вывод из подготовленной scenario table.

В программной реализации раздела «Промышленная проверка» выбранное решение фиксирует границу между ВКР и будущей инженерной валидацией. Это привязывает выводы к артефактам: данным, сценарной таблице, обученным весам, графикам и итоговым документам.

Раздел подводит к выводу: лабораторный прототип не равен сертифицированному компоненту. Именно это положение затем связывает подготовку данных, обучение модели и интерпретацию результатов.

2.12 Выводы по главе 2

Тема «Выводы по методике» рассматривается через scenario-level подход. Для «Выводы по методике» единицей анализа становится не отдельный пиксель или кадр сам по себе, а дорожная сцена с набором признаков риска, надежности и неопределенности.

В инженерном смысле фактор, связанный с формализацией critical_scene, задает один из источников неопределенности. Для выбранного проекта важно не просто перечислить этот источник, а показать, как он превращается в численный признак.

Дополнительный слой связан с разделением baseline и proposed. Он помогает объяснить, почему одинаковая классификация объекта может иметь разный уровень доверия в разных дорожных условиях.

Практическая проверка опирается на условие, связанное с прозрачными формулами. Благодаря этому методика остается ограниченной по масштабу, но прозрачной: входные данные, признаки и метрики можно восстановить из репозитория.

Для защиты темы «Выводы по методике» важно, что аргументация не опирается на скрытые действия. Подготовка данных, обучение, оценка и анализ разделением baseline и proposed описаны так, чтобы проверяющий мог восстановить цепочку решений.

Раздел «Выводы по методике» также помогает подготовиться к вопросам защиты. Если спросят о практической значимости, ответ строится вокруг фактора, связанного с формализацией critical_scene; если спросят об ограничениях, нужно сослаться на аспект, связанный с разделением baseline и proposed; если спросят о воспроизводимости, ключевым становится условие, связанное с прозрачными формулами.

В практической части по теме «Выводы по методике» выбранное решение переводит научную идею в конкретный план реализации. Такой выбор для «Выводы по методике» ограничивает масштаб эксперимента, но делает результат проверяемым: можно повторить подготовку данных, обучение, подбор порога и расчет метрик.

Следовательно, методика должна быть понятна без скрытых ручных шагов. В дальнейшем это положение проверяется не декларативно, а через подготовку таблицы сценариев, обучение baseline и proposed моделей, сравнение метрик и анализ ошибок.

Таблица 3 – Формулы метрик и расчетных признаков

Показатель	Формула	Назначение
Precision	$TP / (TP + FP)$	доля верных предупреждений среди всех предупреждений
Recall	$TP / (TP + FN)$	доля найденных критических сцен
F1	$2 \cdot Precision \cdot Recall / (Precision + Recall)$	сводная метрика баланса precision и recall
FNR	$FN / (FN + TP)$	доля пропущенных критических сцен
FPR	$FP / (FP + TN)$	доля безопасных сцен, отмеченных как критические
Sensor reliability	$1 - degradation_proxy$	оценка качества наблюдения источника
Uncertainty score	$0,55 \cdot camera_degradation + 0,45 \cdot geometry_degradation$	оценка ненадежности признаков сцены
Risk score	$class + distance + lateral + occlusion + truncation$	априорная оценка опасности сцены

Pipeline обработки ADAS-сцен



Смысл схемы: от реальной разметки KITTI строится таблица сценариев, затем модель оценивает риск и сохраняет проверяемые метрики.

Рисунок 2 – Pipeline обработки сцены в ADAS ScenarioGuard
Сценарии использования прототипа



Рисунок 3 – Сценарии использования прототипа

3 Реализация прототипа и экспериментальная проверка

3.1 Структура репозитория

Тема «Структура репозитория» рассматривается через scenario-level подход. Для «Структура репозитория» единицей анализа становится не отдельный пиксель или кадр сам по себе, а дорожная сцена с набором признаков риска, надежности и неопределенности.

В инженерном смысле фактор, связанный с разделением исходного кода и данных, задает один из источников неопределенности. Для выбранного проекта важно не просто перечислить этот источник, а показать, как он превращается в численный признак.

Дополнительный слой связан с наличием отдельных scripts. Он помогает объяснить, почему одинаковая классификация объекта может иметь разный уровень доверия в разных дорожных условиях.

Практическая проверка опирается на условие, связанное с сохранением results и figures. Благодаря этому методика остается ограниченной по масштабу, но прозрачной: входные данные, признаки и метрики можно восстановить из репозитория.

Для защиты темы «Структура репозитория» важно, что аргументация не опирается на скрытые действия. Подготовка данных, обучение, оценка и анализ наличием отдельных scripts описаны так, чтобы проверяющий мог восстановить цепочку решений.

Раздел «Структура репозитория» также помогает подготовиться к вопросам защиты. Если спросят о практической значимости, ответ строится вокруг фактора, связанного с разделением исходного кода и данных; если спросят об ограничениях, нужно ссылаться на аспект, связанный с наличием отдельных scripts; если спросят о воспроизводимости, ключевым становится условие, связанное с сохранением results и figures.

В практической части по теме «Структура репозитория» выбранное решение содержит README, CHANGELOG, LICENSE, src, scripts, data, tests, results, figures и docs. Такой выбор для «Структура репозитория» ограничивает масштаб эксперимента, но делает результат проверяемым: можно повторить подготовку данных, обучение, подбор порога и расчет метрик.

Следовательно, проверяемость проекта зависит от ясной структуры. В дальнейшем это положение проверяется не декларативно, а через подготовку таблицы сценариев, обучение baseline и proposed моделей, сравнение метрик и анализ ошибок.

3.2 Используемые инструменты

Разбор темы «Инструменты реализации» строится вокруг надежности восприятия. В этой теме средняя метрика остается только ориентиром, потому что она плохо показывает

редкие случаи с окклюзией, усечением объекта, неточной 3D-геометрией или сниженным качеством наблюдения.

Фактор, связанный с Python и NumPy, важен для последующего анализа ошибок. Если критический случай встречается редко, средняя метрика может выглядеть приемлемо даже при заметном числе пропусков, поэтому в результатах отдельно показывается confusion matrix и error cases.

Фактор, связанный с python-docx и matplotlib, отражает согласованность признаков наблюдения и геометрии. Когда наблюдение деградирует, модель должна переходить к более осторожной оценке, а не сохранять прежний уровень доверия к сцене.

Фактор, связанный с pytest для unit-тестов, задает предел применимости прототипа. Работа не подменяет промышленную сертификацию, но показывает воспроизводимый способ построить и проверить слой оценки критичности на реальных дорожных аннотациях.

Для раздела «Инструменты реализации» такой подход уменьшает риск декоративного обзора литературы. Теоретическая часть объясняет, почему для pytest для unit-тестов выбраны именно эти признаки, пороги и метрики.

Для темы «Инструменты реализации» отдельного внимания заслуживает язык выводов. Здесь нельзя обещать промышленную безопасность: корректнее показать, как факторы, связанные с Python и NumPy, python-docx и matplotlib и pytest для unit-тестов, подтверждают ограниченный, но честно проверенный прототип.

На уровне ВКР раздел «Инструменты реализации» оформлен через решение, которое не требует GPU для основного эксперимента и работает на Windows. Оно оставляет место для будущего raw sensor pipeline, но текущие метрики не смешивает с планируемым расширением.

Для дальнейших разделов важно, что минимальный стек снижает риск невоспроизводимости. Этот результат используется при построении признаков reliability, uncertainty и risk score, а также при выборе метрик. Приоритет отдан recall и FNR, потому что пропуск критической сцены опаснее ложной тревоги, хотя частые false positive также снижают доверие к системе.

3.3 Подготовка данных

Раздел «Подготовка KITTI scenario table» нужен для того, чтобы заранее определить границы метода. В этой теме такой подход снижает риск завышенных выводов: сильные стороны показываются через метрики, а слабые места выносятся в анализ ошибок и ограничения.

Для дальнейшей реализации важно, что фактор, связанный с парсингом `label_2`, можно перевести в конкретное поле или расчетный признак. Это снижает разрыв между теоретическим разделом и программной частью.

Также важно, что аспект, связанный с расчетом признаков из 3D-аннотаций, влияет на интерпретацию результата. Одинаковый класс объекта не означает одинаковый риск, если условия наблюдения и геометрия сцены различаются.

Наконец, условие, связанное с фиксированным `split`, определяет, как будет устроена проверка. Итоговый вывод должен вытекать из сохраненных артефактов, а не из устного объяснения или ручной корректировки таблиц.

Смысловой акцент раздела «Подготовка KITTI scenario table» сделан на прослеживаемости. Для положения о фиксированном `split` должно быть понятно, какой артефакт его подтверждает: сценарная таблица, расчет признаков, `validation/test split`, метрика качества или список ошибок.

При защите раздела «Подготовка KITTI scenario table» удобно показать цепочку проверки: фактор, связанный с парсингом `label_2`, фиксируется в данных, аспект, связанный с расчетом признаков из 3D-аннотаций, объясняет надежность наблюдения, а условие, связанное с фиксированным `split`, задает границы эксперимента. Тогда тезис «данные должны быть реальными и повторяемыми» выглядит как проверяемый вывод из подготовленной `scenario table`.

В программной реализации раздела «Подготовка KITTI scenario table» выбранное решение создает таблицу из 7481 сцен с 2715 положительными метками. Это привязывает выводы к артефактам: данным, сценарной таблице, обученным весам, графикам и итоговым документам.

Раздел подводит к выводу: данные должны быть реальными и повторяемыми. Именно это положение затем связывает подготовку данных, обучение модели и интерпретацию результатов.

3.4 Обучение моделей

Раздел «Обучение `baseline`, `proposed` и `ablation`» вводит практическую рамку для дальнейшего эксперимента. При проверке темы «Обучение `baseline`, `proposed` и `ablation`» модель должна обучаться на реальных аннотациях, а пороги и метрики должны проверяться на отложенной выборке без ручной подгонки.

Для темы «Обучение `baseline`, `proposed` и `ablation`» характеристика, связанная с логистической регрессией, выступает как проверяемый признак риска. Если ее игнорировать, часть сложных сцен будет выглядеть обычной, хотя для ADAS она требует отдельного внимания.

Характеристика, связанная с стандартизацией признаков, уточняет качество сенсорной информации. В работе она нужна не для усложнения текста, а для объяснения, почему модель иногда должна снижать доверие к результату.

Характеристика, связанная с подбором порога на validation, связывает методику с воспроизводимостью. Она задает условие, при котором эксперимент можно повторить без скрытых ручных решений и без подгонки test split.

Для логики раздела «Обучение baseline, proposed и ablation» этот фрагмент важен как переход от обзора к проверяемому эксперименту. Признак, связанный с логистической регрессией, должен быть вычислен из реальной разметки, попасть в таблицу сценариев и повлиять на решение модели.

Для текста ВКР раздел «Обучение baseline, proposed и ablation» выполняет роль связи между обзором и реализацией. Он объясняет, почему фактор, связанный с логистической регрессией, не является второстепенной деталью, зачем учитывается аспект, связанный с стандартизацией признаков, и каким образом условие, связанное с подбором порога на validation, попадает в проверяемую часть работы.

На уровне прототипа для раздела «Обучение baseline, proposed и ablation» выбранное решение сохраняет веса и пороги в results/models.json. Оно сохраняет связь с реальной задачей ADAS и одновременно не подменяет промышленную валидацию исследовательским экспериментом.

Практический вывод раздела состоит в том, что сравнение моделей показывает вклад признаков надежности. Дальше это проверяется через признаки, сохраненные метрики и разбор конкретных FP/FN случаев.

3.5 Настройка порогов

Раздел «Настройка порогов» вводит практическую рамку для дальнейшего эксперимента. При проверке темы «Настройка порогов» модель должна обучаться на реальных аннотациях, а пороги и метрики должны проверяться на отложенной выборке без ручной подгонки.

Для темы «Настройка порогов» характеристика, связанная с валидационным набором, выступает как проверяемый признак риска. Если ее игнорировать, часть сложных сцен будет выглядеть обычной, хотя для ADAS она требует отдельного внимания.

Характеристика, связанная с целевым балансом F1 и recall, уточняет качество сенсорной информации. В работе она нужна не для усложнения текста, а для объяснения, почему модель иногда должна снижать доверие к результату.

Характеристика, связанная с контролем false positive rate, связывает методику с воспроизводимостью. Она задает условие, при котором эксперимент можно повторить без скрытых ручных решений и без подгонки test split.

Для логики раздела «Настройка порогов» этот фрагмент важен как переход от обзора к проверяемому эксперименту. Признак, связанный с валидационным набором, должен быть вычислен из реальной разметки, попасть в таблицу сценариев и повлиять на решение модели.

Для текста ВКР раздел «Настройка порогов» выполняет роль связки между обзором и реализацией. Он объясняет, почему фактор, связанный с валидационным набором, не является второстепенной деталью, зачем учитывается аспект, связанный с целевым балансом F1 и recall, и каким образом условие, связанное с контролем false positive rate, попадает в проверяемую часть работы.

На уровне прототипа для раздела «Настройка порогов» выбранное решение для primary model выбран $\text{threshold} = 0.35$. Оно сохраняет связь с реальной задачей ADAS и одновременно не подменяет промышленную валидацию исследовательским экспериментом.

Практический вывод раздела состоит в том, что порог не подбирается на test split. Дальше это проверяется через признаки, сохраненные метрики и разбор конкретных FP/FN случаев.

3.6 Результаты

Тема «Результаты эксперимента» связывает предметный обзор с будущим экспериментом. В работе именно «Результаты эксперимента» помогает перейти от общей точности распознавания к анализу ситуаций, где цена пропуска выше обычной ошибки классификации.

Аспект, связанный с метриками test split, помогает объяснить, почему редкая сцена не должна растворяться в общей ассурасу. Даже небольшое число пропущенных критических случаев может быть важнее красивого среднего значения по всему test split.

Аспект, связанный с матрицей ошибок, нужен для описания надежности наблюдения. Разные сенсоры деградируют неодинаково, поэтому модель должна учитывать uncertainty и reliability явно, а не прятать сомнение внутри итогового класса.

Аспект, связанный с ROC и PR кривыми, делает эксперимент повторяемым. Признаки рассчитываются из зафиксированной разметки KITTI, поэтому другой проверяющий может пройти тот же путь от исходных label-файлов до метрик.

Фрагмент о «Результаты эксперимента» нужен для связи между текстом и экспериментом. Если вводится признак метриками test split, дальше должно быть видно, где он рассчитывается, как попадает в обучение и какую роль играет при оценке test split.

Для раздела «Результаты эксперимента» важно заранее снять возможный вопрос о ручной подгонке. Если признаки, связанные с метриками test split и матрицей ошибок, формируются до обучения, а условие ROC и PR кривыми проверяется на отложенной выборке, то утверждение «числа должны совпадать с results» сохраняет инженерную прозрачность.

В проекте для темы «Результаты эксперимента» выбранное решение primary model получила $F1 = 0.911$ и $recall = 0.937$. Оно связывает теоретическую часть с командами запуска и показывает, что результаты получены на реальных аннотациях, а не на условном примере.

Главный результат раздела: числа должны совпадать с results. В следующих частях этот результат переводится в расчетные признаки, пороги и метрики качества.

3.7 Анализ ошибок

В разделе «Анализ ошибок» акцент сделан на инженерной проверяемости. Для «Анализ ошибок» это особенно важно: если признак нельзя получить из разметки или воспроизвести в коде, он остается только общим требованием и не помогает доказать результат ВКР.

С точки зрения данных особенно важна связь с false positive на похожих на опасные сценах. Этот пункт определяет, какие строки scenario table будут считаться информативными для обучения и где может возникнуть риск пропуска критической сцены.

С точки зрения модели существенна связь с false negative при недостаточном score. Если такой признак ухудшается, итоговая оценка должна становиться осторожнее, иначе высокая средняя точность будет скрывать слабые места метода.

С точки зрения проверки значимым остается окклюзией и truncation. Он позволяет связать текст раздела с конкретными файлами, метриками и шагами запуска, а не оставлять выводы на уровне общих рассуждений.

Раздел «Анализ ошибок» также задает осторожность в формулировках. Методика работает на доступных реальных аннотациях, а утверждение о false positive на похожих на опасные сценах не выдается за промышленную сертификацию системы.

Проверяющему по разделу «Анализ ошибок» важно увидеть, что модель действительно обучалась на реальных данных. Поэтому фактор, связанный с false positive на похожих на опасные сценах, рассматривается как измеримый источник риска, аспект, связанный с false negative при недостаточном score, — как причина возможной ненадежности, а условие, связанное с окклюзией и truncation, — как основа повторяемой оценки.

В экспериментальном контуре тема «Анализ ошибок» реализована через решение, которое сохраняет `results/error_cases.csv` и `docs/error_analysis.md`. Такой контур удобен для защиты: по нему можно пройти от исходных данных до метрик и ошибок.

Таким образом, ошибки нужно разбирать по конкретным `scene_id`. Этот вывод задает логику следующего шага: перейти от описания проблемы к признакам, модели и проверке на `test split`. В работе сохраняется баланс между полнотой объяснения и честным указанием ограничений данных.

3.8 Ограничения

Для раздела «Ограничения прототипа» ключевой вопрос состоит в том, какие признаки действительно можно проверить на данных. Поэтому рассуждение о «Ограничения прототипа» не сводится к описанию ADAS в целом: каждый тезис должен быть связан с измеряемой сценой и последующей оценкой модели.

Положение, связанное с отсутствием `radar` в KITTI, помогает отделить обычные сцены от случаев с более высокой ценой пропуска. Близкий или плохо видимый объект важнее для безопасности, чем далекий и хорошо наблюдаемый объект, поэтому `recall` и `FNR` рассматриваются рядом с общей точностью.

Положение, связанное с `derived target` вместо экспертной метки, добавляет к оценке контекст наблюдения. Сцена не является статичной картинкой: часть информации может теряться из-за условий съемки, окклюзии или усечения, и это должно отражаться в признаках надежности.

Положение, связанное с `scenario-level` признаками, переводит общую идею в реализацию. Признаки должны извлекаться автоматически, порог выбирается на `validation split`, а итоговая оценка проверяется на `test split` без ручной настройки результата.

Содержательная проверка темы «Ограничения прототипа» строится вокруг воспроизводимости. Вывод о `derived target` вместо экспертной метки должен иметь опору: таблицу сценариев, файл метрик, график, список ошибок или команду запуска, которую можно повторить.

Сильная сторона раздела «Ограничения прототипа» состоит в том, что он связывает предметную область с конкретными файлами проекта. Фактор, связанный с отсутствием `radar` в KITTI, должен быть виден в признаках; аспект, связанный с `derived target` вместо экспертной метки, — в интерпретации риска; условие, связанное с `scenario-level` признаками, — в воспроизводимости эксперимента.

В итоговой методике тема «Ограничения прототипа» закреплена так: выбранное решение честно отделяет результат обучения от будущей `raw sensor` модели. Поэтому

выводы раздела можно проверить по сохраненным файлам, а не только по текстовому описанию.

Для дальнейшей методики зафиксировано, что исследовательский прототип не заменяет сертификацию. Это позволяет оценивать прототип не только по общей точности, но и по поведению на редких критических сценах.

3.9 Воспроизводимость

Для раздела «Воспроизводимость» ключевой вопрос состоит в том, какие признаки действительно можно проверить на данных. Поэтому рассуждение о «Воспроизводимость» не сводится к описанию ADAS в целом: каждый тезис должен быть связан с измеряемой сценой и последующей оценкой модели.

Положение, связанное с командами полного цикла, помогает отделить обычные сцены от случаев с более высокой ценой пропуска. Близкий или плохо видимый объект важнее для безопасности, чем далекий и хорошо наблюдаемый объект, поэтому recall и FNR рассматриваются рядом с общей точностью.

Положение, связанное с фиксированным seed, добавляет к оценке контекст наблюдения. Сцена не является статичной картинкой: часть информации может теряться из-за условий съемки, окклюзии или усечения, и это должно отражаться в признаках надежности.

Положение, связанное с сохранением артефактов, переводит общую идею в реализацию. Признаки должны извлекаться автоматически, порог выбирается на validation split, а итоговая оценка проверяется на test split без ручной настройки результата.

Содержательная проверка темы «Воспроизводимость» строится вокруг воспроизводимости. Вывод о фиксированном seed должен иметь опору: таблицу сценариев, файл метрик, график, список ошибок или команду запуска, которую можно повторить.

Сильная сторона раздела «Воспроизводимость» состоит в том, что он связывает предметную область с конкретными файлами проекта. Фактор, связанный с командами полного цикла, должен быть виден в признаках; аспект, связанный с фиксированным seed, — в интерпретации риска; условие, связанное с сохранением артефактов, — в воспроизводимости эксперимента.

В итоговой методике тема «Воспроизводимость» закреплена так: выбранное решение описана в docs/reproducibility.md и подтверждена запуском тестов. Поэтому выводы раздела можно проверить по сохраненным файлам, а не только по текстовому описанию.

Для дальнейшей методики зафиксировано, что проверяющий должен получить те же метрики. Это позволяет оценивать прототип не только по общей точности, но и по поведению на редких критических сценах.

3.10 Сравнение с литературным примером BEVFusion

В разделе «Сравнение с литературой» акцент сделан на инженерной проверяемости. Для «Сравнение с литературой» это особенно важно: если признак нельзя получить из разметки или воспроизвести в коде, он остается только общим требованием и не помогает доказать результат ВКР.

С точки зрения данных особенно важна связь с разной задачей BEVFusion и scenario-level модели. Этот пункт определяет, какие строки scenario table будут считаться информативными для обучения и где может возникнуть риск пропуска критической сцены.

С точки зрения модели существенна связь с влиянием деградации сенсоров. Если такой признак ухудшается, итоговая оценка должна становиться осторожнее, иначе высокая средняя точность будет скрывать слабые места метода.

С точки зрения проверки значимым остается нельзя смешивать чужие mAP и собственные метрики. Он позволяет связать текст раздела с конкретными файлами, метриками и шагами запуска, а не оставлять выводы на уровне общих рассуждений.

Раздел «Сравнение с литературой» также задает осторожность в формулировках. Методика работает на доступных реальных аннотациях, а утверждение о разной задаче BEVFusion и scenario-level модели не выдается за промышленную сертификацию системы.

Проверяющему по разделу «Сравнение с литературой» важно увидеть, что модель действительно обучалась на реальных данных. Поэтому фактор, связанный с разной задачей BEVFusion и scenario-level модели, рассматривается как измеримый источник риска, аспект, связанный с влиянием деградации сенсоров, — как причина возможной ненадежности, а условие, связанное с нельзя смешивать чужие mAP и собственные метрики, — как основа повторяемой оценки.

В экспериментальном контуре тема «Сравнение с литературой» реализована через решение, которое использует данные Kumar et al., 2025 только как опубликованный пример. Такой контур удобен для защиты: по нему можно пройти от исходных данных до метрик и ошибок.

Таким образом, литературный график нужен как контекст. Этот вывод задает логику следующего шага: перейти от описания проблемы к признакам, модели и проверке на test split. В работе сохраняется баланс между полнотой объяснения и честным указанием ограничений данных.

3.11 Проверка целостности результатов

Тема «Проверка целостности результатов» рассматривается через scenario-level подход. Для «Проверка целостности результатов» единицей анализа становится не

отдельный пиксель или кадр сам по себе, а дорожная сцена с набором признаков риска, надежности и неопределенности.

В инженерном смысле фактор, связанный с совпадением `metrics.json` и таблиц ВКР, задает один из источников неопределенности. Для выбранного проекта важно не просто перечислить этот источник, а показать, как он превращается в численный признак.

Дополнительный слой связан с наличием `raw predictions`. Он помогает объяснить, почему одинаковая классификация объекта может иметь разный уровень доверия в разных дорожных условиях.

Практическая проверка опирается на условие, связанное с отдельным сохранением `error cases`. Благодаря этому методика остается ограниченной по масштабу, но прозрачной: входные данные, признаки и метрики можно восстановить из репозитория.

Для защиты темы «Проверка целостности результатов» важно, что аргументация не опирается на скрытые действия. Подготовка данных, обучение, оценка и анализ наличием `raw predictions` описаны так, чтобы проверяющий мог восстановить цепочку решений.

Раздел «Проверка целостности результатов» также помогает подготовиться к вопросам защиты. Если спросят о практической значимости, ответ строится вокруг фактора, связанного с совпадением `metrics.json` и таблиц ВКР; если спросят об ограничениях, нужно ссылаться на аспект, связанный с наличием `raw predictions`; если спросят о воспроизводимости, ключевым становится условие, связанное с отдельным сохранением `error cases`.

В практической части по теме «Проверка целостности результатов» выбранное решение использует `results` как единый источник чисел для отчета и презентации. Такой выбор для «Проверка целостности результатов» ограничивает масштаб эксперимента, но делает результат проверяемым: можно повторить подготовку данных, обучение, подбор порога и расчет метрик.

Следовательно, результаты должны прослеживаться до команд запуска. В дальнейшем это положение проверяется не декларативно, а через подготовку таблицы сценариев, обучение `baseline` и `proposed` моделей, сравнение метрик и анализ ошибок.

3.12 Перенос на `raw sensor pipeline`

Для раздела «Перенос на `raw sensor pipeline`» ключевой вопрос состоит в том, какие признаки действительно можно проверить на данных. Поэтому рассуждение о «Перенос на `raw sensor pipeline`» не сводится к описанию ADAS в целом: каждый тезис должен быть связан с измеряемой сценой и последующей оценкой модели.

Положение, связанное с необходимостью изображений и облаков точек, помогает отделить обычные сцены от случаев с более высокой ценой пропуска. Близкий или плохо

видимый объект важнее для безопасности, чем далекий и хорошо наблюдаемый объект, поэтому recall и FNR рассматриваются рядом с общей точностью.

Положение, связанное с использованием GPU для тяжелых моделей, добавляет к оценке контекст наблюдения. Сцена не является статичной картинкой: часть информации может теряться из-за условий съемки, окклюзии или усечения, и это должно отражаться в признаках надежности.

Положение, связанное с добавлением radar и погодных условий, переводит общую идею в реализацию. Признаки должны извлекаться автоматически, порог выбирается на validation split, а итоговая оценка проверяется на test split без ручной настройки результата.

Содержательная проверка темы «Перенос на raw sensor pipeline» строится вокруг воспроизводимости. Вывод о использовании GPU для тяжелых моделей должен иметь опору: таблицу сценариев, файл метрик, график, список ошибок или команду запуска, которую можно повторить.

Сильная сторона раздела «Перенос на raw sensor pipeline» состоит в том, что он связывает предметную область с конкретными файлами проекта. Фактор, связанный с необходимостью изображений и облаков точек, должен быть виден в признаках; аспект, связанный с использованием GPU для тяжелых моделей, — в интерпретации риска; условие, связанное с добавлением radar и погодных условий, — в воспроизводимости эксперимента.

В итоговой методике тема «Перенос на raw sensor pipeline» закреплена так: выбранное решение описывает роль доступной AMD Radeon RX 7700 XT как ресурса для будущих экспериментов, не смешивая это с текущими метриками. Поэтому выводы раздела можно проверить по сохраненным файлам, а не только по текстовому описанию.

Для дальнейшей методики зафиксировано, что текущий результат является базой для следующего инженерного шага. Это позволяет оценивать прототип не только по общей точности, но и по поведению на редких критических сценах.

Таблица 4 – Структура репозитория

Путь	Назначение
src/adas_scenarioguard	ядро CLI и экспериментальные функции
scripts	подготовка данных, обучение, оценка, графики, документы
data/processed	таблица KITTI scenario table и split
results	модели, метрики, predictions, ошибки
figures	графики и диаграммы для ВКР
docs	воспроизводимость, анализ ошибок, вопросы защиты

Таблица 5 – Метрики моделей на test split KITTI

Метрика	baseline	proposed	ablation
Precision	0.876	0.885	0.881
Recall	0.913	0.937	0.869
F1	0.894	0.911	0.875
FNR	0.087	0.063	0.131
ROC AUC	0.977	0.981	0.966
PR AUC	0.961	0.97	0.943

Таблица 6 – Матрица ошибок primary model

	Predicted critical	Predicted OK
Actual critical	509	34
Actual OK	66	888

Компонентная схема прототипа

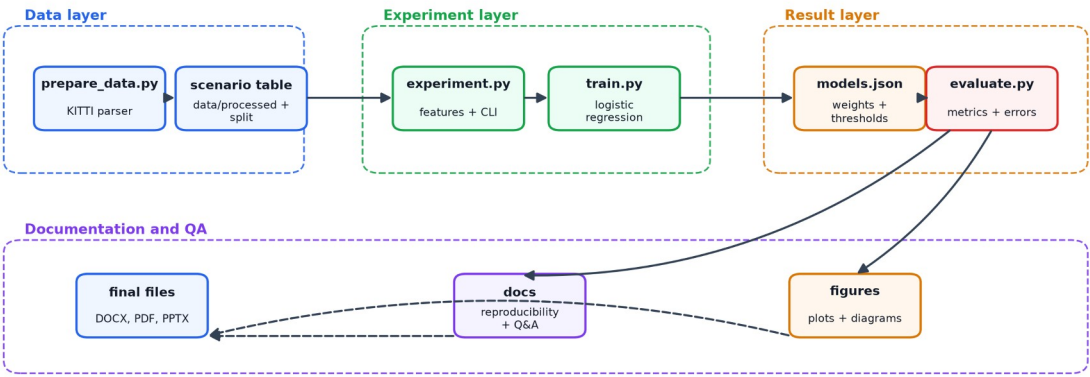
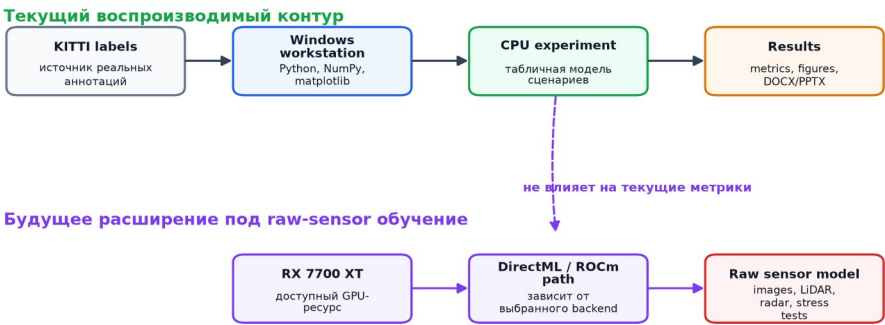


Рисунок 4 – Компонентная схема прототипа

Схема развертывания



Текущий эксперимент не требует GPU: он проверяет scenario-level методику на CPU. GPU указан только как ресурс следующего этапа.

Рисунок 5 – Схема развертывания прототипа и опционального GPU-направления

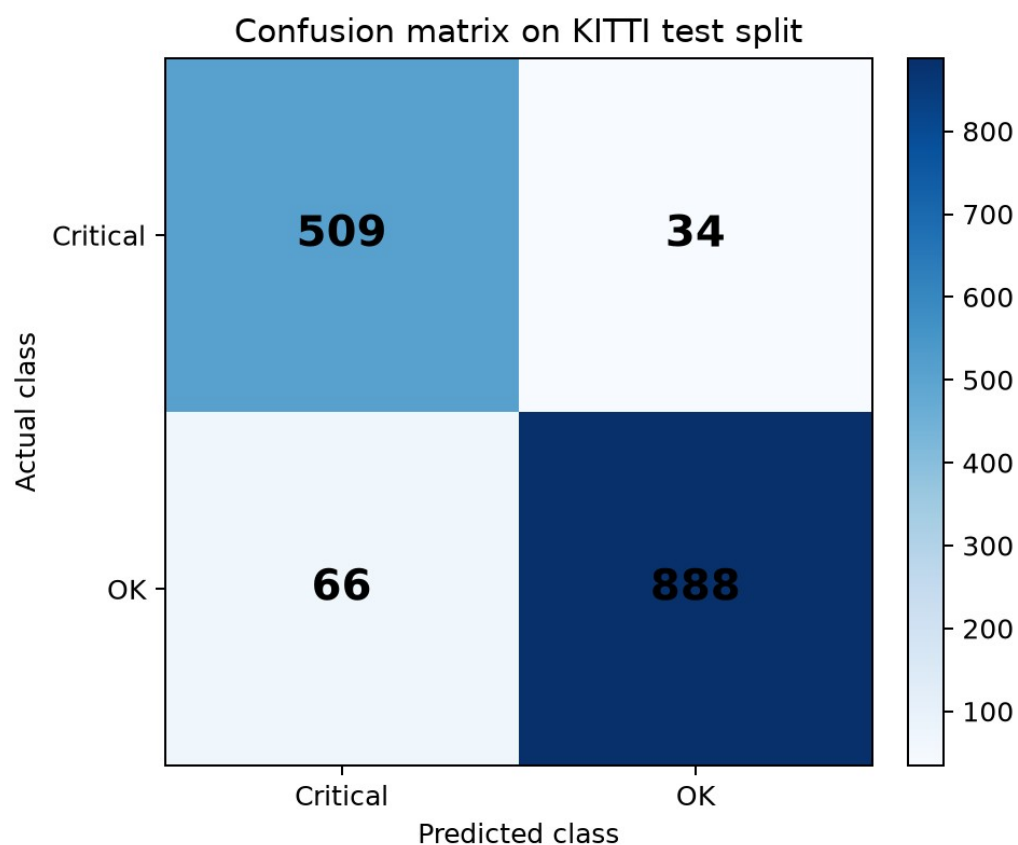


Рисунок 6 – Матрица ошибок primary model на KITTI test split

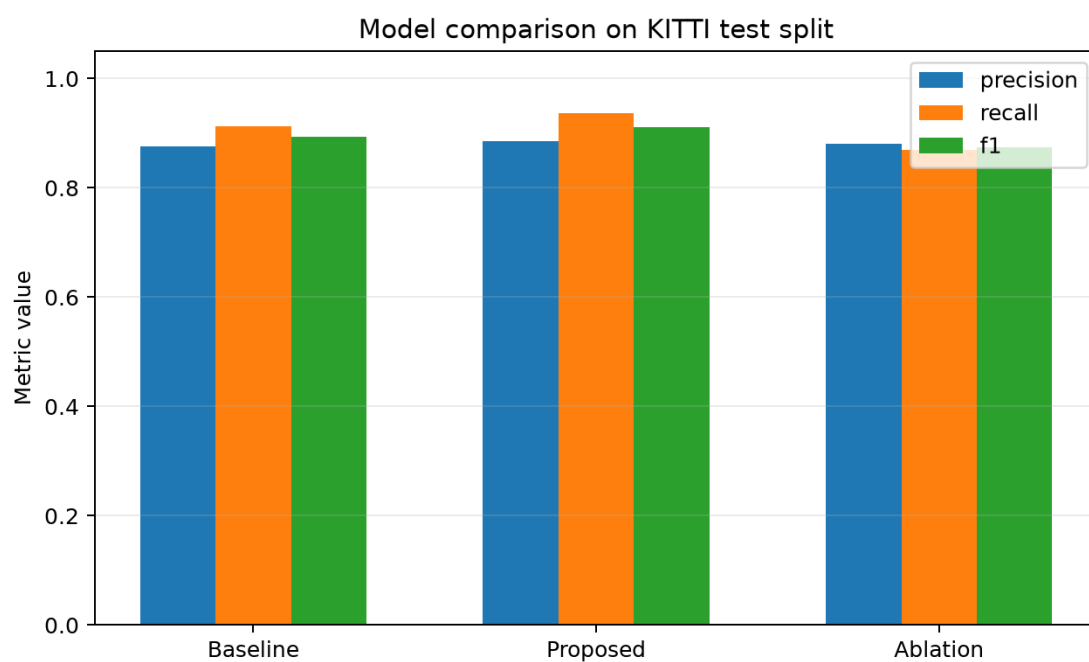


Рисунок 7 – Сравнение baseline, proposed и ablation

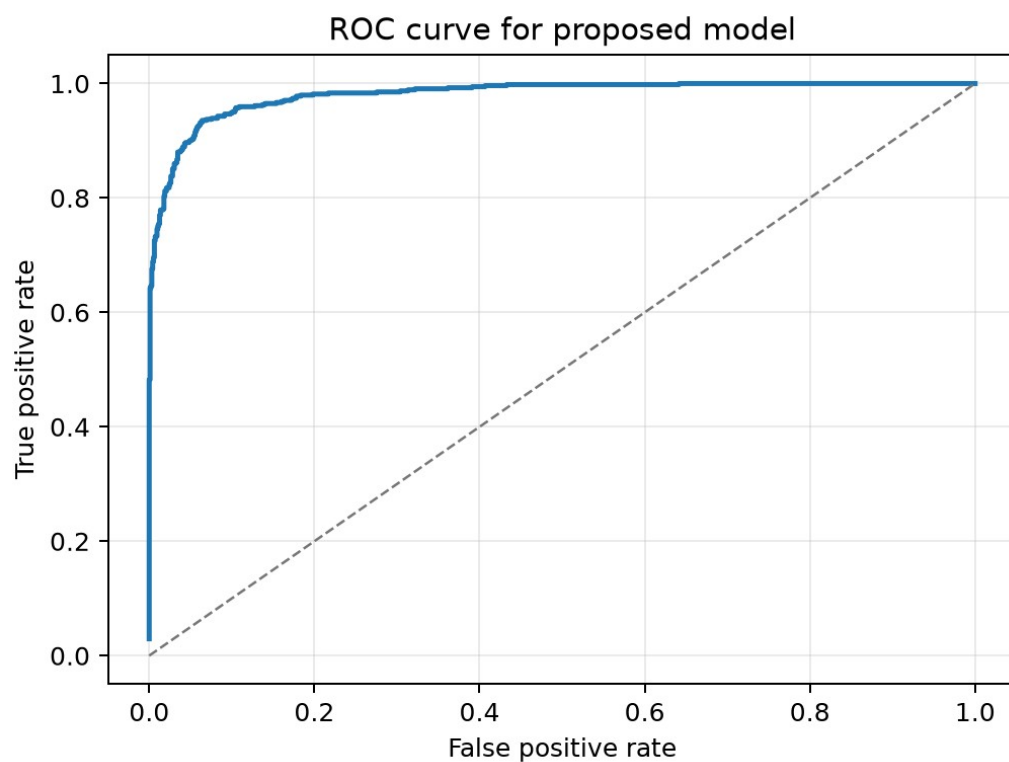


Рисунок 8 – ROC-кривая proposed model

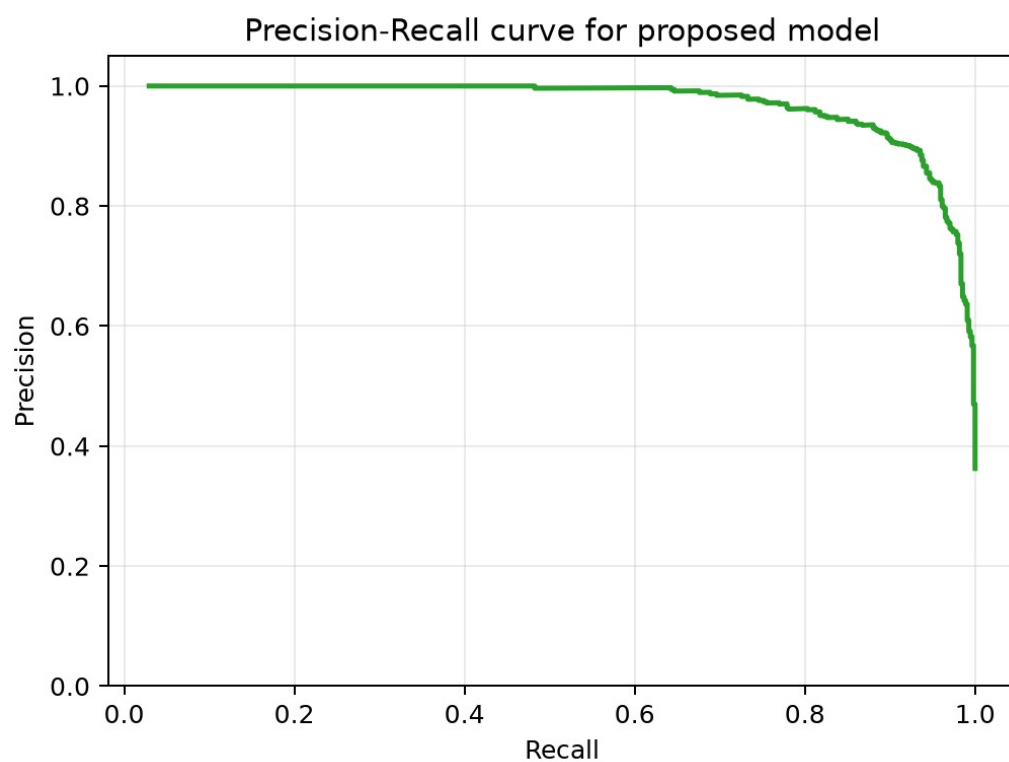


Рисунок 9 – Precision-Recall кривая proposed model

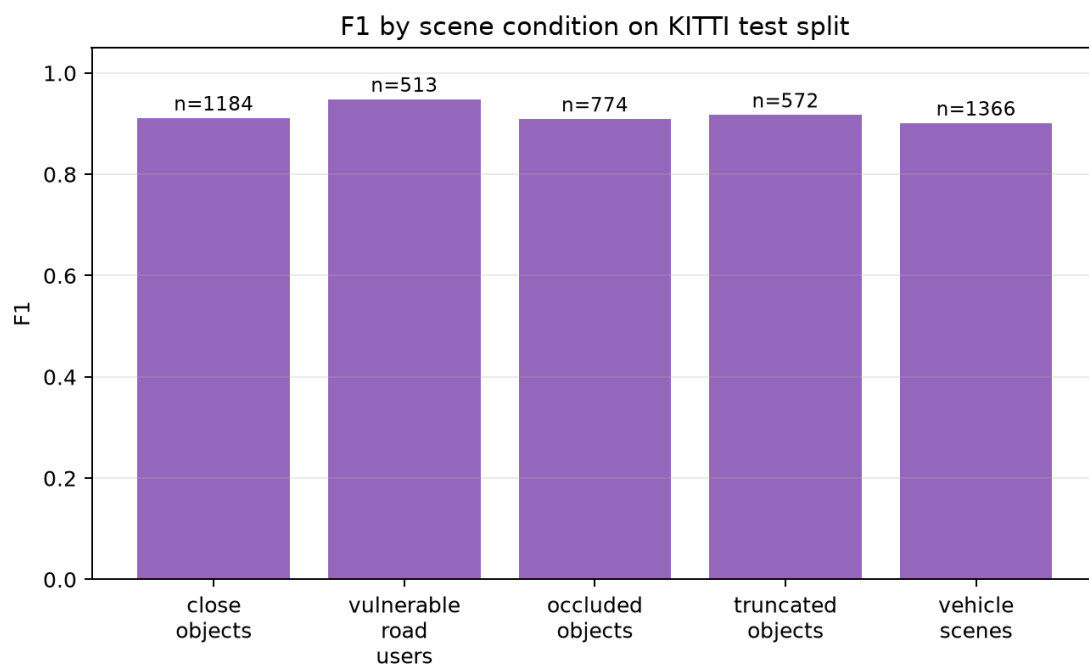


Рисунок 10 – F1 по группам сцен

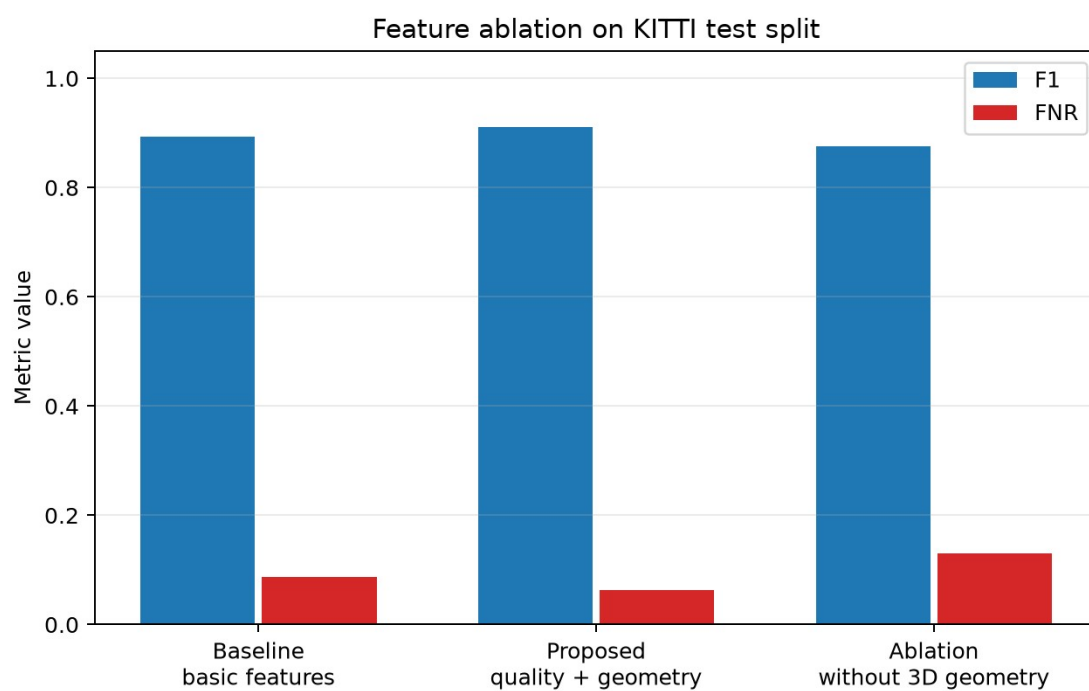


Рисунок 11 – Ablation признаков на test split

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе разработана и проверена методика обнаружения редких и критических сценариев в мультимодальном восприятии ADAS. Методика рассматривает критическую сцену как сочетание класса объекта, геометрической близости, положения относительно траектории, частичной видимости, проху-качества сенсорных признаков и неопределенности.

Первая задача выполнена через анализ предметной области ADAS и проблемы редких сценариев. Показано, что средние метрики детекции не дают достаточного ответа о безопасности в сложных сценах. Вторая задача выполнена через обзор sensor fusion, OOD detection, uncertainty estimation, датасетов KITTI, nuScenes и симулятора CARLA.

Третья задача выполнена через классификацию сценариев по типу объекта, геометрии, окклюзии, truncation и риску пропуска. Четвертая задача выполнена через разработку признаков camera_quality_proxу, lidar_geometry_quality_proxу, uncertainty_proxу и risk_prior. Пятая задача выполнена через программный прототип ADAS ScenarioGuard.

Шестая задача выполнена через подготовку реального control dataset на основе KITTI Object Detection. Таблица содержит 7481 сцен, train split содержит 4488 сцен, validation split содержит 1496 сцен, test split содержит 1497 сцен.

Седьмая и восьмая задачи выполнены через обучение и сравнение baseline, proposed и ablation моделей. Primary model получила precision = 0.885, recall = 0.937, F1 = 0.911, accuracy = 0.933, ROC AUC = 0.981 и PR AUC = 0.97. FNR составил 0.063, FPR составил 0.069.

Девятая задача выполнена через анализ ошибок. На test split найдено FP = 66 и FN = 34. False positive связаны с близкими объектами, окклюзией и высоким risk prior. False negative возникают там, где derived target относит сцену к критической, но совокупный score модели остается ниже порога.

Десятая задача выполнена через описание ограничений. KITTI не содержит radar и готовую метку critical_scene, поэтому основной эксперимент не является промышленной валидацией мультимодальной ADAS. Модель работает на scenario-level признаках, а не на сырых изображениях и облаках точек. Для внедрения нужны реальные сенсорные данные, проверка отказов, сертификация и юридическая оценка.

Разработанный прототип может применяться как исследовательский модуль тестирования ADAS. Он помогает выделять сцены, где восприятие требует осторожной обработки, повторной проверки или расширения обучающего набора. Дальнейшее развитие включает raw image и LiDAR pipeline, подключение radar, проверку на nuScenes и CARLA, а также использование доступной AMD Radeon RX 7700 XT через совместимый backend.

ЛИТЕРАТУРА

1. Heidecker F. An Application-Driven Conceptualization of Corner Cases for Perception in Highly Automated Driving / F. Heidecker, J. Breitenstein, K. Rösch [et al.] // 2021 IEEE Intelligent Vehicles Symposium. – 2021. – P. 644-651. – DOI: 10.1109/IV48863.2021.9575933.
2. Bijelic M. Seeing Through Fog Without Seeing Fog: Deep Multimodal Sensor Fusion in Unseen Adverse Weather / M. Bijelic, T. Gruber, F. Mannan [et al.] // Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. – 2020. – P. 11679-11689. – DOI: 10.1109/CVPR42600.2020.01170.
3. Huang K. Multi-modal Sensor Fusion for Auto Driving Perception: A Survey / K. Huang, B. Shi, X. Li [et al.] // arXiv. – 2024. – arXiv:2202.02703.
4. Feng D. Deep Multi-modal Object Detection and Semantic Segmentation for Autonomous Driving: Datasets, Methods, and Challenges / D. Feng, C. Haase-Schütz, L. Rosenbaum [et al.] // IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. – 2021. – Vol. 22, № 3. – P. 1341-1360.
5. Geiger A. Are we ready for Autonomous Driving? The KITTI Vision Benchmark Suite / A. Geiger, P. Lenz, R. Urtasun // IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. – 2012. – P. 3354-3361.
6. KITTI Vision Benchmark Suite [Электронный ресурс] // Karlsruhe Institute of Technology and Toyota Technological Institute at Chicago. – URL: <https://www.cvlibs.net/datasets/kitti/> (дата обращения: 07.07.2026).
7. Caesar H. nuScenes: A multimodal dataset for autonomous driving / H. Caesar, V. Bankiti, A. H. Lang [et al.] // IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. – 2020. – P. 11621-11631.
8. Dosovitskiy A. CARLA: An Open Urban Driving Simulator / A. Dosovitskiy, G. Ros, F. Codevilla [et al.] // Proceedings of the 1st Annual Conference on Robot Learning. – 2017. – P. 1-16.
9. Liu Z. BEVFusion: Multi-Task Multi-Sensor Fusion with Unified Bird's-Eye View Representation / Z. Liu, H. Tang, A. Amini [et al.] // arXiv. – 2022. – arXiv:2205.13542.
10. Kumar S. Evaluating the Impact of Weather-Induced Sensor Occlusion on BEVFusion for 3D Object Detection / S. Kumar, T. Brophy, E. M. Grua [et al.] // arXiv. – 2025. – URL: <https://arxiv.org/abs/2511.04347> (дата обращения: 07.07.2026).
11. Hendrycks D. A Baseline for Detecting Misclassified and Out-of-Distribution Examples in Neural Networks / D. Hendrycks, K. Gimpel // International Conference on Learning Representations. – 2017.
12. Gal Y. Dropout as a Bayesian Approximation: Representing Model Uncertainty in Deep Learning / Y. Gal, Z. Ghahramani // International Conference on Machine Learning. – 2016. – P. 1050-1059.

13. Lakshminarayanan B. Simple and Scalable Predictive Uncertainty Estimation using Deep Ensembles / B. Lakshminarayanan, A. Pritzel, C. Blundell // Advances in Neural Information Processing Systems. – 2017.
14. ADAS ScenarioGuard: репозиторий проекта [Электронный ресурс]. – URL: <https://github.com/Vlad-Git-54/adas-scenarioguard> (дата обращения: 07.07.2026).

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Задание на ВКР

Краткая форма задания вынесена в отдельный файл
Marianovskiy_zadanie_na_VKR_final.docx и включена в работу как справочное приложение.
Поля подписей и даты оставлены пустыми для заполнения по официальной процедуре.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Архитектура прототипа

Архитектура состоит из подготовки KITTI label_2, построения scenario table, обучения logistic regression, оценки test split, генерации графиков и документирования результатов. Основные схемы приведены в главе 3 и сохранены в папке figures.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Примеры входных JSON-сцен

JSON demo сохраняет идею мультимодального confidence от camera, LiDAR и radar. Этот demo не является основным источником метрик, но помогает проверить CLI и объяснить работу risk score на понятной сцене.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Ссылка на репозиторий и фрагменты кода

Репозиторий проекта: <https://github.com/Vlad-Git-54/adas-scenarioguard>. Основные файлы: `src/adas_scenarioguard/experiment.py`, `scripts/prepare_data.py`, `scripts/train.py`, `scripts/evaluate.py`.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Таблицы метрик

Primary model: `proposed_reliability_logreg`. Результаты сохранены в `results/metrics.json` и `results/metrics.csv`. Эти файлы формируются командой `python scripts/evaluate.py`.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Анализ ошибок

Подробный список FP и FN находится в `results/error_cases.csv` и `docs/error_analysis.md`.
Ошибки связаны с близкими объектами, окклюзией, truncation и недостаточным score для части положительных сцен.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Инструкция по воспроизведению

Полный цикл: `python scripts/prepare_data.py`, `python scripts/train.py`, `python scripts/evaluate.py`, `python scripts/make_figures.py`, `python scripts/make_diagrams.py`, `python scripts/export_results.py`, `python -m pytest -q`.

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Предметный указатель компетенций

Предметный указатель компетенций является последним приложением к работе.

Подробная таблица также подготовлена отдельным файлом

Marianovskiy_competency_index_final.docx.

Таблица 7 – Предметный указатель компетенций

Компетенция	Проявление в работе	Разделы ВКР
ОПК-1	анализ предметной области и выбор научных источников	Введение, глава 1
ОПК-2	построение модели данных и формализация признаков	Глава 2, разделы 2.1-2.5
ОПК-3	разработка программного прототипа и воспроизводимого pipeline	Глава 3, приложения Б, Ж
ПК-1	применение методов машинного обучения к реальным аннотациям KITTI	Глава 3, разделы 3.2-3.4
ПК-2	оценка качества модели и анализ ошибок	Глава 3, разделы 3.6-3.7
ПК-3	подготовка инженерной документации, README и инструкций запуска	Приложения Г, Ж
ПК-4	учет ограничений, этики, приватности и условий применения ADAS	Глава 2.10, глава 3.8

Руководитель ВКР: _____